

陕西省陕北侏罗纪煤田榆神矿区四期规划区

总体规划环境影响报告书

(简本)

委托部门：陕西省发展和改革委员会

编制单位：中煤科工西安研究院（集团）有限公司

二〇二三年一月

目 录

1 总则.....	1
1.1 规划实施背景及评价工作过程.....	1
1.2 评价范围及评价时段.....	3
1.3 评价内容及评价重点.....	6
2 矿区总体规划概况.....	7
2.1 矿区位置及范围.....	7
2.2 矿区规划方案概况.....	8
3 矿区环境现状.....	36
3.1 环境功能区划.....	36
3.2 主体功能区规划及生态功能区划.....	36
3.3 环境质量现状.....	37
3.4 矿区主要环境保护目标.....	38
4 规划实施环境影响分析及主要采取的减缓措施.....	47
4.1 生态环境.....	47
4.2 地下水环境.....	47
4.3 地表水环境.....	48
4.4 大气环境.....	49
4.5 声环境.....	49
4.6 固体废物.....	49
4.7 社会环境.....	49
4.8 重要敏感目标.....	49
4.9 环境风险.....	51
4.10 环境容量及资源环境承载力分析.....	52
5 矿区规划环境监测及跟踪评价计划.....	53
5.1 环境监测及跟踪评价内容.....	53
5.2 对规划中下一层次建设项目环境影响评价工作的建议.....	55
6 规划方案合理性评价及优化建议.....	57
6.1 规划方案合理性评价.....	57
6.2 规划方案主要环境缺陷的优化建议.....	57
7 结论.....	59

1 总则

1.1 规划实施背景及评价工作过程

1.1.1 规划实施背景

榆神矿区是国家十四个大型煤炭基地中陕北基地的主力矿区，矿区位于榆林市北部的陕西省和内蒙古自治区两省（区）边界东侧、窟野河西侧之间，行政区划隶属榆林市榆阳区和神木市管辖。矿区总面积约 5055km²，含煤地层为侏罗系延安组，含煤约 20 层，分四个规划区进行规划建设。

榆神矿区一期规划区位于榆神矿区南部，面积 925km²，煤炭资源量 160.75 亿吨。1998 年原煤炭工业部启动了一期规划区开发工作，2000 年原国家计划委员会以“计基础[2000]1841 号”文件批准了《陕西榆神矿区一期规划区总体规划》，2021 年陕西省发展和改革委员会启动了该矿区总体规划（修编）工作，目前尚未完成。

榆神矿区二期规划区位于一期规划区东侧，二期规划区 960km²，煤炭资源量 53.74 亿吨。2002 年国家启动二期规划区开发工作，同年 10 月原国家发展计划委员会以“计基础[2002]2074 号”批准了《陕西榆神矿区二期规划区总体规划》，2021 年陕西省发展和改革委员会启动了该矿区总体规划（修编）工作，目前尚未完成。

榆神矿区三期规划区位于一期规划区西北、二期规划区西侧，面积 870.2km²，煤炭资源量 137.98 亿吨。2012 年启动三期规划区开发工作，同年 9 月国家发展和改革委员会以“发改能源[2012]2803 号”批准了《陕西省陕北侏罗纪煤田榆神矿区三期规划区总体规划》，2022 年国家发展和改革委员会以“发改能源[2022] 1597 号”批准了《陕西省陕北侏罗纪煤田榆神矿区三期规划区总体规划（修编）》。

榆神矿区四期规划区为本次矿区总体规划的规划区，位于陕西省和内蒙古自治区两省（区）边界东侧、三期规划区的西侧和北侧，地理坐标为东经 109°09'15"~110°10'58"，北纬 38°30'00"~39°16'12"之间，规划区南北长约 76km，东西宽约 30km，面积约 1682.83km²。近年来陕西省投入了大量人力、物力完成了四期规划区煤炭资源勘探工作，规划区煤炭资源详查和勘探程度面积占四期规划区总面积比例为 81.97%。查明了规划区地质和水文地质条件，查明了延安组可采煤层 14 层、煤炭资源量总计 29548.84Mt，煤层具有较高发热量、特低硫~低硫、特低磷和低燃点等特点，是良好的动力和化工用煤。为落实国家能源“控制东部、稳定中部、发展西部”战略，保障国家能源安全、发挥矿区资源优势、大力发展地方经济等，陕西省启动了四期规划区总体规划编制工作，该

规划的编制，对于统筹国家煤炭资源开发、协调国家能源供给和发展地方经济有十分重要的战略意义。

(1) 为国家能源安全提供兜底保障

煤炭工业是国民经济的基础产业，关系到能源供应安全、国家经济命脉和社会稳定发展，从煤炭行业自身改革发展实际和未来发展方向分析，煤炭在我国能源体系中的主体地位和压舱石作用不会改变。当前和今后较长时期内，我国仍处于工业化快速发展阶段，能源消费增幅回落，总量还将增加，综合考虑我国油气资源进口与国际经济、政治等复杂关系，煤炭在我国能源安全稳定供应中的兜底保障作用依然无以替代。

本矿区为国家大型煤炭基地陕北基地规划建设的亿吨级矿区，开发目标是“控制煤炭总产能，建设一批大型智能化煤矿，提高基地长期稳定供应能力”，为国家能源安全、社会经济稳定发展提供兜底保障。

(2) 有利于优化布局实现煤炭安全智能绿色开发利用

本矿区煤炭资源禀赋好、开采条件优、生产成本低，先进产能比重较高，矿区开发建设有利于煤炭开发布局的持续优化，不断提升煤炭生产集中度。有利于深化煤炭行业供给侧结构性改革，推动煤炭开采智能化转型，打造煤炭无人（少人）智能开采新模式，推广充填开采、保水开采等绿色开采技术，推动煤炭分质分级梯级利用，开辟清洁高效利用新途径，推动煤炭产业迈入高质量发展新时代。

“十四五”期间乃至今后时期，煤炭生产总量根据煤炭市场需求变化实行动态紧平衡。有序推动新增产能与化解过剩产能衔接，优化煤炭生产结构，改造提升一批资源条件相对较好的煤矿，新建一批大型、特大型现代化矿井，不断提高先进产能占比和资源集约高效绿色开发水平，有利于煤炭开发布局的持续优化，不断提升煤炭生产集中度，实现煤炭安全智能绿色开发利用。

(3) 开发本矿区是加快西部大开发步伐的战略需要

榆林市社会经济总体呈跨越式发展，但区域发展不平衡的问题依然存在，规划区目前主要为农业区，农、副、牧业基础设施差，工业基础薄弱，经济发展落后，与周边地方经济发展步伐差距越来越大，矿区开发建设必将使资源优势尽快转化为经济优势，并带动相关产业的发展，促进区域经济发展，因此矿区开发是地方经济发展背景所需要。

另外，近年来地质部门陆续在矿区内完成了大量地质调查与勘探工程，区内详查、勘探面积已占矿区总面积 82%左右，已基本查明规划区煤炭资源条件，具备规划和开发基本条件。同时开展矿区总体规划，系统规划矿区开发规模、时序，对合理开发利用煤

炭资源、限制小煤矿滥采、保护国家生态环境安全有着积极的促进作用。

在以上背景下，陕西省发展和改革委员会于 2014 年 5 月委托大地工程开发（集团）有限公司承担《陕西省陕北侏罗纪煤田榆神矿区四期规划区总体规划》（简称《榆神矿区四期规划区总体规划》）编制工作（陕发改煤电函[2014]654 号）。

1.1.2 评价工作过程

为了预防和减少规划实施产生的不利环境影响，规划实施组织单位陕西省发展和改革委员会于 2015 年初即启动开展榆神矿区四期规划区总体规划环境影响评价工作，经过认真调研、筛选，于 2015 年 7 月确定由中煤科工西安研究院（集团）有限公司（下称“我院”）承担该项工作，并于 2015 年 9 月 11 日下达了任务委托书（陕发改煤电函[2015]1115 号），接到评价任务后我院在工作过程中，与规划组织单位、规划编制单位密切互动，相关环境保护意见和建议已落实到了规划方案中，落实了《规划环境影响评价技术导则 总纲》中“早期介入、过程互动”评价原则要求。

我院于 2015 年 7 月开始开展榆神四期规划区总体规划环境影响评价工作，编制过程中收集了规划区大量自然环境和社会环境基础资料、完成了现场勘查、环境质量现状监测、生态环境遥感调查、规划制约因素识别、规划区空间管制分析与优化、矿区开发规划与开发时序优化等工作，并及时与规划组织单位、规划编制单位全程互动，落实规划区涉及的红石峡水源地保护区、红碱淖自然保护区、瑶镇水源地保护区等生态保护红线保护措施，协助规划组织单位完成了公众参与，在此基础上按照国家法律、法规以及规划环评相关技术要求编制完成榆神矿区四期规划区总体规划环境影响报告书。

依据《陕西省陕北侏罗纪煤田榆神矿区四期规划区总体规划环境影响报告书》，并参照《建设项目环境影响报告书简本编制要求》（生态环境部公告 2012 年第 51 号）编制了《陕西省陕北侏罗纪煤田榆神矿区四期规划区总体规划环境影响报告书简本》。

1.2 评价范围及评价时段

1.2.1 评价范围

根据规划方案实施各活动环境影响因素分布场所、影响范围、影响程度及环境保护目标的分布情况，各环境要素评价范围确定如下：

（1）生态环境

重点评价范围为规划区边界外扩 2000m 以内范围，面积 2557.83km²。

（2）地下水

评价区分为 5 个浅层地下水单元（见表 1.2.1-1）：

表 1.2.1-1 规划区流域划分表

规划井田名称		井田面积(km ²)	井田涉及流域划分 (km ²)					
			榆溪河流域	秃尾河流域		红碱淖闭流区	无定河支流海流图河流域	窟野河流域
			红石峡水源地补给区	瑶镇水源地准保护区	瑶镇水源地保护区外	红碱淖自然保护区汇水区		
1	孟家湾一号	89.25	46.46				42.79	
2	孟家湾二号	111.61	111.61					
3	孟家湾三号	98.72	98.72					
4	尔林滩一号	132.33	132.33					
5	尔林滩二号	168.66	168.66					
6	小壕兔三号	152.39	152.39					
7	小壕兔五号	67.44	67.44					
8	尔林兔一号	126.35	33.67	14.54		78.15		
9	尔林兔二号	126.75		98.59		28.16		
10	尔林兔三号	94.06		87.15		6.91		
11	尔林兔五号	57.01		1.17		55.84		
12	尔林兔六号	119.88		115.90	3.26			0.72
13	中鸡一号	119.58		8.04		37.84		73.70
14	中鸡二号	71.50		46.03		0.31		25.16
15	中鸡三号	75.62		2.00		73.62		
16	中鸡五号	71.69		63.13		8.55		
小计		1682.83	811.28	436.55	3.26	289.37	42.79	99.58

①窟野河水文单元：位于榆神矿区四期规划区东北部，规划区涉及面积 99.58km²；涉及井田为中鸡一号、中鸡二号、尔林兔六号；

②红碱淖闭流区：为红碱淖湖汇水区，总面积 1493km²，地跨陕西和内蒙古自治区两省区，其中内蒙古自治区境内面积 1081.09km²，陕西境内面积 412.55km²，榆神矿区四期规划区涉及红碱淖闭流区面积 289.37km²，涉及井田为尔林兔一号、尔林兔二号、尔林兔三号、尔林兔五号、中鸡一号、中鸡二号、中鸡三号、中鸡五号等 8 个井田；

③秃尾河水文单元：规划区涉及面积 439.81m²，其中 436.55km²为瑶镇水源地准保护区（涉及井田为尔林兔一号、尔林兔二号、尔林兔三号、尔林兔五号、尔林兔六号、中鸡一号、中鸡二号、中鸡三号、中鸡五号），其余 3.26km²位于瑶镇水源地保护区；

④榆溪河水文单元：红石峡水库大坝以上流域范围总面积 3796km²（《榆林市榆溪河流域供水与水源地保护规划》，榆林市水务局），地跨陕西和内蒙古自治区两省区，其中内蒙古自治区境内 1399km²，陕西境内 2397km²。陕西境内中，榆神矿区一期规划区内面积 532.2km²，榆神矿区三期规划区内面积 455km²，榆横矿区北区内面积 289km²，榆神矿区四期规划区内面积 811.28km²，涉及井田为孟家湾一号、孟家湾二号、孟家湾

三号、尔林滩一号、尔林滩二号、小壕兔三号、小壕兔五号、尔林兔一号等 8 个井田；

⑤海流兔河水文单元（无定河支流）：涉及面积 42.79km²（仅孟家湾一号井）。

本次榆神矿区四期规划区环境影响评价地下水专题将按上述流域分别进行评价。

（3）地表水

规划区地表水评价范围见表 1.2.1-2。

表 1.2.1-2 地表水评价范围一览表

流域	河流	评价河段	评价段长,km	水质目标	备注
榆溪河	白河	入矿区至五道河交汇处	32.2	地表水Ⅱ类	
	圪求河	源头至五道河交汇处	22.1	地表水Ⅱ类	
	五道河	源头至五道河赵元湾处	32.5	地表水Ⅱ类	
秃尾河	秃尾河	源头至瑶镇水库大坝	19.5	地表水Ⅱ类	
	圪丑沟	源头至沟岔村瑶镇水库入水口	17.5	地表水Ⅱ类	
红碱淖 闭流区	红碱淖湖	全部水面	约 30km ²	地表水Ⅲ类	
	七卜素河	源头至红碱淖湖	16.2	地表水Ⅲ类	
	木独石犁河	源头至红碱淖湖	15.3	地表水Ⅲ类	
	尔林兔河	源头至红碱淖湖	6.2	地表水Ⅲ类	
	庙壕河	源头至红碱淖湖	10.2	地表水Ⅲ类	
窟野河 流域	活鸡兔沟	源头至温家塔（出矿区 2km 处）	22.1	地表水Ⅲ类	
	朱盖沟	源头至柳树峁（出矿区 5km 处）	12.8	地表水Ⅲ类	
	考考乌素沟	源头至候大应（出矿区 2km 处）	13.4	地表水Ⅲ类	

（4）环境空气

规划方案主要大气环境影响因素为工业场地和行政居住区锅炉房燃煤排烟，按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），评价区为规划区边界外扩 2000m 以内，面积 2557.83km²。

（5）声环境

工业场地边界外 200m 以内，各主要运输线路红线两侧外 200m 以内区域，并兼顾附近声环境敏感目标。

1.2.2 评价时段

规划区总体规划基准年为 2021 年；2023~2028 先期矿井陆续建成投产。与规划区建设时序一致，本次环评评价时段为：现状评价以 2021 年为评价基准年，预测分析评价以 2030 年为评价水平年；矿区列入暂缓开发的井田待国家战略需要或获得本区域成功保水采煤技术经验后开发时，再行评价，本次不再进行评价；另外，由于矿区闭矿期距现在时间较远，总体规划在今后实施过程中存在变动的可能，且科学技术也在不断进步，本次规划环评不再对闭矿期进行细致评价，待矿区开发结束前最近的一次规划实施跟踪评价时再进行细致评价。

1.3 评价内容及评价重点

1.3.1 评价内容

根据《规划环境影响评价技术导则—总纲》、《规划环境影响评价技术导则—煤炭工业矿区总体规划》、《煤炭矿区总体规划环境影响报告书技术审核要点》要求，结合矿区总体规划特点及规划区涉及的环境敏感区分布情况，本次矿区总体规划环境影响评价主要评价内容为：（1）总则；（2）规划概述与规划分析；（3）矿区环境现状调查与评价；（4）环境影响识别与评价指标体系构建；（5）环境影响预测与评价；（6）资源、环境承载能力；（7）规划方案综合论证和优化调整建议；（8）环境影响减缓措施；（9）规划实施环境影响监测与跟踪评价计划；（10）开展公众参与工作。

1.3.2 评价重点

根据规划方案实施的环境影响因素，结合本区自然环境气候及环境特征，兼顾规划的实际特点，本次评价工作的重点为：

（1）在综合分析规划方案的范围、目标、规划内容等基础上，重点分析规划方案目标的合理性、生态空间保护的有效性、以及与相关规划的一致性，识别规划方案环境保护缺陷；

（2）在环境现状调查的基础上，重点分析规划区环境演变趋势以及区域环境承载力；

（3）根据煤炭矿区开发特点和区域环境敏感程度，重点评价规划方案实施对生态环境、水环境（重点是水资源承载力）以及重要敏感环境保护目标的影响；

（4）根据规划方案环境影响因素及其实施后对环境的影响程度、范围，在遵循循环经济、可持续发展理念下，提出预防和减缓不利环境影响的对策和措施；

（5）综合评价规划方案的合理性，并提出优化建议。

2 矿区总体规划概况

根据大地工程开发(集团)有限公司修改后的《陕西省陕北侏罗纪煤田榆神矿区四期规划区总体规划》(2023年1月版),四期规划区矿区总面积1682.83km²,规划区划分为16个井田,规划先期开发7个新规划井田,开发规模为85.0Mt/a,其中孟家湾一号井田(6.0Mt/a)、小壕兔三号井田(15.0Mt/a,其中试验期规模8.0Mt/a)、尔林兔一号井田(15.0Mt/a,其中试验期规模8.0Mt/a)、中鸡一号井田(15.0Mt/a,初期规模8.0Mt/a)、中鸡二号井田((15.0Mt/a,初期规模6.0Mt/a))、尔林兔五号井田(4.0Mt/a)、尔林滩二号井田(15.0Mt/a);二期开发2个井田,分别为尔林兔二号井田(15.0Mt/a)、尔林滩一号井田(12.0Mt/a);三期开发7个井田,分别为孟家湾二号井田(10.0Mt/a)、孟家湾三号井田(8.0Mt/a)、小壕兔五号井田(6.0Mt/a)、尔林兔三号井田(12.0Mt/a)、尔林兔六号井田(5.0Mt/a)、中鸡五号井田(4.0Mt/a)、中鸡三号井田(5.0Mt/a)。由于规划区邻近红石峡水库水源地保护区、瑶镇水库水源地保护区和红碱淖国家自然保护区,水环境十分敏感,从环境保护角度出发,二期和三期开发的9个井田暂缓开发。

规划方案同时就矿区煤炭洗选加工、产品运输、供水、供电、排水、行政辅助企业等进行了规划。矿区开发均衡生产时间约50a。矿区估算投资为5508315万元,其中矿井投资为4468000万元;选煤厂投资为432000万元;辅助设施项目投资为72151万元,矿区行政管理公共建筑投资为4413万元,矿区运输投资为485216万元,矿区供电投资为44535万元,矿区通信投资为2000万元;矿区劳动定员7873人,其中矿井、选煤厂5378人,辅助附属企业区1852人,行政管理150人,矿区铁路运输机装车站493人。

2.1 矿区位置及范围

榆神矿区四期规划区位于榆林市北部的陕西省和内蒙古自治区两省(区)边界东侧,行政区划隶属榆林市榆阳区和神木市管辖。地理坐标位于东经109°09'15"~110°10'58",北纬38°30'00"~39°16'12"之间。南部以榆横矿区为界;西部以新街矿区、呼吉尔特矿区和纳林河矿区为界;北部以木独石犁勘查区南边界、牛定壕和地方整合矿南边界为界。由于该区域自南向北依次存在红石峡水库水源地保护区、瑶镇水库水源地保护区以及红碱淖国家级自然保护区,依据榆神矿区三期规划区总体规划批复原则,将红石峡水库水源地二级保护区范围外扩1km、瑶镇水库水源地二级保护区范围外扩1km以及红碱淖自然保护区试验区外扩0.5km扣除在矿区范围以外。规划区南北长约76km,东西宽约30km,面积约1682.83km²。

2.2 矿区规划方案概况

2.2.1 矿区总体规划目标

(1) 环境目标

矿区总体规划环境总目标为：①遵守国家和地方有关环境保护法律、法规，以可持续发展为主导思想，合理开发和充分利用资源，严格控制环境污染，保护和改善生态环境，保障环境敏感区安全；②各个建设项目采用技术先进的清洁生产工艺，实现能耗、物耗小、污染物产生量少；矿区内各类污染物达标排放，并符合当地方总量控制指标；③矿区内矿井、选煤厂工业场地、建材企业等的选址和布局符合区域总体规划和地方环境保护规划；④坚持循环经济发展理念，污染物实现减量化、无害化、资源化。

(2) 矿区开发经济目标

矿区总体规划目标为原煤开采规模 85.0Mt/a，选煤厂建设规模 85.0Mt/a。

2.2.2 井田划分及开发规划

2.2.2.1 井田划分方案分析

矿区总体规划根据规划区地形地貌、煤炭资源赋存特征及勘探程度、生态环境特点、环境敏感区（红石峡水源地保护区、瑶镇水源地保护区、红碱淖自然保护区）分布情况、居民建筑分布情况、重要基础设施分布情况、煤与天然气矿区重合情况，现有矿井生产及《陕西省榆神煤炭国家规划区矿业权设置方案(2013 年修编)》（修改版）矿权设置情况，结合煤炭开采技术发展及规划的前瞻性等提出如下划分方案：

全区共划分为十六个井田，最大井型为 15.00Mt/a，最小井型为 4.00Mt/a，规划总规模 162.0Mt/a。方案三井田特征见表 2.2.2-1。

2018 年 3 月，陕西省地质调查院受陕西省发展和改革委员会、陕西省国土资源厅、陕西省生态环境厅、陕西省水利厅委托，在开展了榆神矿区大规模水文地质补充勘探、采煤“三带发育规律”观测与研究的基础上，以规划区井田划分方案三为重点研究基础，编制完成了《榆神矿区煤炭开采对水资源的影响研究》，中国国际工程咨询有限公司在多次组织专家论证的基础上出具了《关于榆神矿区煤炭开采对水资源影响研究的咨询意见》（咨能源[2018]871 号），该研究报告和咨询意见认为：榆神矿区煤炭开采导水裂缝带高度为 24~28 倍煤层采高，榆神矿区四期规划区煤炭开采导水裂缝带与煤层上覆白垩系洛河组含水层、第四系潜水含水层之间基岩厚度大于保护层厚度（为 6 倍采高），对上覆含水层影响微弱，对上覆含水层流场不会产生较大影响，对地下水资源的影响程度为间接影响，矿区煤炭开采总体上能够维持地下水资源的平衡，对红石峡水库水源地、

瑶镇水库水源地和红碱淖自然保护区水资源补给影响较小。并提出了因地制宜推广保水采煤技术、建设地下水水库作为应急后备水源、敏感保护目标留足防水安全煤（岩）柱、持续进行地下水长期动态观测的建议。

表 2.2.2-1 井田特征表（矿区总体规划推荐方案）

序号	井田名称	井田面积 (km ²)	地质储量 (Mt)	设计可采 储量 (Mt)	设计生产能力 Mt/a)		服务年限 (a)
					先期开发	暂缓开发	
1	孟家湾一号	89.25	1047.07	623.89	6		74.0
2	孟家湾二号	111.61	1709.35	1046.87		10	74.8
3	孟家湾三号	98.72	1436.95	807.34		8	72.0
4	尔林滩一号	132.33	2685.91	1759.25		12	104.7
5	尔林滩二号	168.66	3066.89	1732.23	15		82.5
6	小壕兔三号	152.39	3099.09	1832.16	15		87.2
7	小壕兔五号	67.44	853.12	563.08		6	67.0
8	尔林兔一号	126.35	2985.26	1522.75	15		72.5
9	尔林兔二号	126.75	2998.52	1548.81		15	73.7
10	尔林兔三号	94.06	1936.61	1206.51		12	71.8
11	尔林兔五号	57.01	1131.18	412.15	4		73.6
12	尔林兔六号	119.88	1639.12	565.41		5	80.8
13	中鸡一号	119.58	1988.53	1000.14	15		47.6
14	中鸡二号	71.50	1121.07	721.58	15		34.4
15	中鸡三号	75.62	1052.05	657.12		5	93.9
16	中鸡五号	71.69	798.12	469.85		4	83.9
小计		1682.83	29548.84	16469.14	85	77	34.4-104.7

鉴于规划区水环境敏感，在考虑《榆神矿区煤炭开采对水资源的影响研究》研究成果的基础上，从更有效保护红石峡水库水源地、瑶镇水库水源地、红碱淖自然保护区安全角度出发，采取了更为稳妥的开发方案，即以开发井田远离红石峡水源地保护区、远离红碱淖自然保护区和远离瑶镇水源地保护区为原则，2019年4月版矿区总体规划将孟家湾二号等9个井田列为暂缓开发井田，本次规划环评继续维持孟家湾二号等9个井田暂缓开发，具体如下：

（1）由于孟家湾二号、孟家湾三号、小壕兔五号井田边界与红石峡水源地二级保护距离近（2.0km），对红石峡水源地形成包围态势，且孟家湾二号、三号井田内分布有较大面积对地下水资源中等影响区，矿井涌水量较大（分别为39132m³/d、31303m³/d），对红石峡水源地直接影响大，将其列为暂缓开发井田；

（2）由于尔林兔二号、尔林兔三号、中鸡五号和尔林兔六号井田对瑶镇水源地二级保护区形成合围态势、且各井田大部分面积位于瑶镇水源地准保护区内，开发对瑶镇水源地和红碱淖自然保护区直接影响大，将其列为暂缓开发井田；

（3）由于尔林兔六号井田内分布有较大面积对地下水资源中等-较大影响区，开发

对瑶镇水源地直接影响较大；另外该井田内目前正在建设神木市物流园区和规划建设神木通用机场，对井田开发影响较大，因此将其列为暂缓开发井田；

（4）由于中鸡三号井田与红碱淖自然保护区邻近距离小（500m），且井田与红碱淖重要湿地、红碱淖风景名胜区有部分重合，开发对红碱淖自然保护区直接影响大，将其列为暂缓开发井田；

（5）由于中鸡五号井田、尔林兔三号大部分区域位于瑶镇水源地准保护区内、且距红碱淖自然保护区距离较近，从有效保护瑶镇水源地、红碱淖自然保护区角度出发，将中鸡五号井田与尔林兔六号、中鸡三号、尔林兔三号井田连片列为暂缓开发区。

（6）由于尔林滩一号井田位于红石峡水源地二级保护区上游、且距离较近，根据陕西地质调查院研究成果，井田大面积分布有潜水强富水区和洛河组含水层中等富水区，井田开发矿井涌水量大（为 $68872.3\text{m}^3/\text{d}$ ），对红石峡水源地影响大，因此将其列为暂缓开发井田，以有效保护红石峡水源地安全。

2.2.2.2 井田开发方案

（1）矿区开采总规模

规划方案确定矿区划分为 16 个井田，结合矿区地面水源地保护区、自然保护区、煤层赋存条件、煤炭资源量、开采条件及周边矿区开采现状，从水源地保护、自然保护区保护角度出发，规划初期开发 7 个井田，矿区总规模 85Mt/a，其余井田暂缓开发。

（2）井田开发顺序及均衡生产时间

总体规划方案确定拟开发的 7 个井田在 2025~2030 年陆续建成，开发规模 85.0Mt/a。2030 年进入均衡生产期，矿区均衡服务年限约 50 年（暂未考虑后期井田开发）。

（3）井田开拓方式

根据榆神矿区四期规划区的特点，规划区总体规划设计按照“科学布局、适度超前、分步实施、规模经营”、兼顾气井位置和保护区范围，从提高煤矿生产企业的安全性、提高资源回收率、提高矿井机械化水平，实现安全高效等因素出发，确定矿井开拓方式规划的原则为：

①把矿井建设成安全、高效的现代化矿井，以提高矿井的市场竞争力；

②应用国内、外先进设备和生产工艺，少部分运输和采掘设备引进国外产品，提高生产集中化水平，提高工作面单产，实现一井一面或一井两面，简化生产环节；

③合理控制采区尺寸，适当增加工作面推进长度，减少工作面搬家次数，充分发挥采掘设备的生产性能；

④开拓及采区巷道少压煤、不压煤，避开不良地质地段；

⑤以煤巷为主，少做岩巷，创造有利于生产、施工的条件，尽量减少井巷工程量，缩短建井工期；

⑥地面主要生产环节（产、储、装、运）应高度集中。

规划区总体规划按前述原则规划各井田开发方案情况见表2.2.2-2。

（4）保水采煤方案

由于先期开发的小壕兔三号井田、尔林滩二号井田位于红石峡水源地补给区，尔林兔五号井田、尔林兔一号井田大部分范围位于红碱淖闭流区，水环境敏感，规划方案对该四个井田开发提出了保水采煤方案。

①小壕兔三号井田

A、试验目的和意义

小壕兔三号井田全部位于榆溪河流域红石峡水库水源地补给区，开采煤层埋深为460~580m，煤层上覆需保护的含水层为第四系浅层地下水和洛河组地下水，第四系浅层地下水与其下伏的洛河组含水层之间分布有20~100m土层隔水层，洛河组含水层与开采煤层之间分布有厚度较大的安定组相对隔水层，常规开采过程中采煤导水裂缝带顶面距洛河组底板距离超过66m，导水裂缝带虽未导通安定组相对隔水层，但由于安定组相对渗漏系数相对较大，洛河组地下水仍可通过越流方式进入矿坑，从而对红石峡水源地水资源产生不利影响。为减小该井田采煤对红石峡水源地水资源影响，规划方案提出在井田内划定一定区域进行“减水采煤”试采、并在开采前对导水裂缝带保护层以上、洛河组底板以下隔水层进行注浆加固、形成20m厚良好隔水层，减少采煤过程中洛河组地下水向采坑渗漏量，实现“减水采煤”（减水指减少洛河组地下水渗漏量），有效减缓采煤对红石峡水源地水资源的影响。

B、减水采煤方案

总体规划根据本区采煤导水裂缝带发育规律、需保护的洛河组含水层与开采煤层间隔水层分布情况、隔水层隔水性能相对较弱的客观条件，提出采前对导水裂缝带发育高度（含保护层）之上、洛河组底板之间隔水层进行注浆加固，形成20m厚稳定隔水层减缓后续开采过程中洛河组地下水越流下渗。

借鉴国内煤矿水害区域治理的成功经验，隔水层加固方法采用地面水平定向分支钻进注浆法对隔水层进行加固，即通过地面一个地面主孔施工多个水平分支钻孔，控制注浆改造范围，达到隔水层改造、减少保护的含水层越流下渗量目的。

表 2.2.2-2 矿区总体规划各井田开发方案情况表

序号	井田名称	井田面积 (km ²)	主采煤层		规模 (Mt/a)	服务 年限(a)	开拓与开采规划	工业场地位置 (初步规划)
			编号	平均厚 m				
1	孟家湾 一号 井田	89.25	1 ⁻²	7.0	6.0	74.0	推荐立井开拓。暂定一水平标高+680m，二水平标高+550m，1⁻²、2^{-2上}、2^{-2下}煤层划分为I煤组，4⁻³煤层为II煤组。全井田共划分四个盘区，二、四盘区设置进、回风立井。 投产时在 1⁻²煤层布置一个大采高综采工作面，采高 6m，产量约为 6.0Mt/a；当在 1⁻²煤层 7~8m 煤厚处开采时，采取定高 6m 或分层开采，以降低沉降深度或导水裂隙带高度，达到保水采煤及安全生产的效果。 红石峡饮用水水源地补给区暂缓开采。	井口及工业场地布置在钻孔 ZK40-7 西北约 850m 处
			2 ^{-2上}	2.1				
			2 ^{-2下}	0.9				
			4 ⁻³	1.45				
2	小壕兔 三号 井田	152.39	1 ^{-1上}	1.34	15.0	87.2	推荐主斜副立井开拓。井田沿煤层倾向划分为+795m 和+650m 二个水平，沿煤层走向划分为七个盘区。 1^{-1上}、1⁻²、2⁻²、2^{-2下}、3⁻¹煤划分为I煤组，4⁻¹、4⁻²、4⁻³、5⁻²、5⁻³煤划分为II煤组。主采煤层为 1⁻²、2⁻²、3⁻¹煤。规划先期保水采煤试验区面积约 26.9km²，其中南部的 1⁻²煤层为试验区，面积 12.49km²，采用在洛河组含水层底板以下、采煤导水裂缝带保护层以上注浆加固 20m 厚的隔水层的减水采煤法；北部为对比区，采用正常采煤方法，对比试验方案的减水开采效果。 试验区投产时在南部 1⁻²煤层布置一个厚煤层综采工作面，采高 3.86~6.85m，工作面能力 5.0Mt/a，北部试验区 1^{-1上}煤层布置一个薄煤层工作面，工作面能力 3.0Mt/a 生产能力，试验期 11.5a。	井口及工业场地布置在钻孔 XH37 东北约 200m，井口靠近矿区规划铁路、包茂高速、G210 公路布置，与外部联系的水、电、路相对较短。
			1 ⁻²	6.0				
			2 ⁻²	5.5				
			2 ^{-2下}					
			3 ⁻¹	3.5				
			4 ⁻¹					
			4 ⁻²					
			4 ⁻³					
			5 ⁻²					
3	尔林兔 一号 井田	126.35	1 ^{-1上}		15.0	72.5	推荐主斜副立井开拓，井田内共有可采煤层 12 层，分别为 1^{-1上}、1⁻¹、1^{-2上}、1⁻²、2⁻²、2^{-2下}、3⁻¹、4⁻¹、4⁻²、4⁻³、5⁻²、5⁻³煤，2⁻²、3⁻¹、5⁻²、5⁻³煤为主要可采煤层，共划分为+745m 和+595m 二个水平，共 4 个盘区。1^{-1上}~3⁻¹煤层划分为 A 煤组，4⁻¹~5⁻³煤层划分为 B 煤组。 规划考虑红碱淖自然保护区水资源保护需要，规划先期保水采煤试验区面积 17.7km²，采用在洛河组与安定组之间再造防水层，进行零渗漏试验，确保红碱淖来水不受开采的影响。试验区全部位于红碱淖闭流区，不涉及瑶镇水库水源地准保护区和红石峡水库水源地补给区。 考虑煤层压茬、薄厚搭配开采和稳定生产等因素，投产时分别在南翼 1^{-2上}号煤层和北翼 1⁻²号煤层各布置一个回采工作面，生产能力 8.0Mt/a（试验期），试验期 10.5a。	井口及工业场地布置在钻孔 R13-1 东北方向约 780m 处，井口靠近矿区规划铁路、包茂高速、G210 公路布置，与外部联系的水、电、路相对较短。
			1 ⁻¹					
			1 ^{-2上}					
			1 ⁻²					
			2 ⁻²	5.3				
			2 ^{-2下}					
			3 ⁻¹	3.8				
			4 ⁻¹					
			4 ⁻²					
			4 ⁻³					
			5 ⁻²	4.0				
			5 ⁻³	3.5				

序号	井田名称	井田面积 (km ²)	主采煤层		规模 (Mt/a)	服务年限(a)	开拓与开采规划	工业场地位置 (初步规划)
			编号	平均厚 m				
4	中鸡一号井田	119.58	1 ^{-2上}	2.18	15.0	47.6	采用斜井开拓方式，1^{-2上}、1⁻²、2⁻²、2^{-2下}煤层划分为I煤组，3⁻¹、4⁻²、5⁻²、5^{-2下}煤层为II煤组。暂定一水平标高+970m，二水平标高+900m，上、下煤层之间设置辅助水平。全矿井共划分6个盘区开采，后期在四、六盘区设置进、回风立井。 移交生产时，在一盘区布置1个2⁻²煤大采高综采工作面，采高5.0m，产量约为6.0Mt/a；在二盘区布置1个1^{-2上}煤综采工作面，采高2.9m，产量约为2.0Mt/a；2个综采工作面保证矿井8.00Mt/a的生产能力。瑶镇水库水源地准保护区和红碱淖闭流区暂缓开采。	主副工业场地布置在包西铁路东北约1500m、X3-1钻孔东北约1180m、S301以南约600m处；与外部联系的水、电、路较短，煤炭外运距离短。
			1 ⁻²	2.86				
			2 ⁻²	3.78				
			2 ^{-2下}	1.43				
			3 ⁻¹	1.36				
			4 ⁻²	1.95				
			5 ⁻²	2.13				
5	中鸡二号井田	71.50	5 ^{-2下}	1.25	15.0	34.3	推荐斜井开拓，共有可采煤层9层，1^{-2上}、1⁻²、2⁻²、2^{-2下}、3⁻¹、4⁻¹、4⁻²、5⁻²、5^{-2下}，其中5⁻²为全区可采煤层，其余为局部可采煤层。1^{-2上}、1⁻²、2⁻²、2^{-2下}、3⁻¹煤划分为I煤组，4⁻¹、4⁻²、5⁻²、5^{-2下}煤划分为II煤组。其中1⁻²、3⁻¹、5⁻²煤为主采煤层。井田沿煤层倾向划分为+1090m和+945m二个水平。 投产时在1^{-2上}煤层布置一个厚煤层一次采全高综采工作面，采高3.5~5.6m，达到6.0Mt/a生产能力。 瑶镇水库水源地准保护区和红碱淖闭流区暂缓开采。	工业场地井田南边界中部偏东、瑶镇水源地保护区外
			1 ^{-2上}					
			1 ⁻²	2.2				
			2 ⁻²					
			2 ^{-2下}					
			3 ⁻¹	2.0				
			4 ⁻¹					
6	尔林滩二号井田	168.66	4 ⁻²		15.0	82.0	立井三水平开拓：一水平标高+715m，开采1^{-1上}、1^{-2上}、1⁻²、2⁻²、2^{-2下}煤层；二水平标高+660m，开采3⁻¹、4⁻²煤层；三水平+580m，开采5⁻²、5^{-2下}煤层，全井田划分为八个盘区。考虑到红石峡水源地保护需要，规划提出在一盘区划定约9.1km²保水采煤试验区，试验方案为地面设蓄水池存储经深度处理后达到饮用水标准的井下排水，蓄水池不做防渗处理，通过渗漏补充地下水。试验区布置1个1⁻²煤综采工作面，开采规模约11.0Mt/a，试验期约5.0a。规划环评建议取消该试验方案，并暂缓开发该井田。	推荐井口及工业场地布置在井田南部边界、钻孔R10-5以西2.5km处，该地段地形自然标高为+1227~+1232m，地形开阔平坦。
			5 ⁻²	2.5				
			5 ^{-2下}					
			1 ^{-1上}					
			1 ^{-2上}					
			1 ⁻²	6.5				
			2 ⁻²	5.5				
7	尔林兔五号井田	57.01	2 ^{-2下}		4.0	73.6	主斜副立开拓，6个可采煤层划分为2个煤组和2个水平开采，一水平标高为+795m，开采2⁻²、3⁻¹煤层；二水平标高为+650m，开采4⁻¹、4⁻²、5⁻²、5⁻³煤层。全井田划分为3个盘区。考虑红碱淖自然保护区水资源保护需要，规划该井在一盘区划定5.2km²保水采煤试验区，采煤工艺采取条带式保水采煤。投产时在2⁻²号煤层布置一个综采工作面，产量约为4Mt/a，试验期5.0a。规划环评建议取消该试验方案，并暂缓开发该井田。	工业场地布置在井田西南角钻孔R7-1以东710m处，风井共工业场地布置在主斜井落底附近对应的位置
			3 ⁻¹	2.6				
			4 ⁻²					
			5 ⁻²	1.45				
			5 ^{-2下}	1.40				
			2 ⁻²	4.6				
			3 ⁻¹	3.0				
			4 ⁻¹					
			4 ⁻²	5.0				
			5 ⁻²					
			5 ⁻³					

C、试采区块位置

规划方案试采区选在中央回风立井西侧一盘区南翼和北翼，试采煤层为一水平 1^{-1} 和 1^{-2} 煤，其中南翼试采区面积约 12.49km^2 ，试采煤层为一水平 1^{-2} 煤厚度 $3.86\sim 6.85\text{m}$ ，平均 5.05m ；北翼试采区面积约为 14.41km^2 ，可采煤层为 1^{-1} 和 1^{-2} 煤， 1^{-1} 煤可采厚度 $0.8\sim 1.97\text{m}$ ， 1^{-2} 煤可采厚度 $6.73\sim 8.26\text{m}$ 。

D、试验方案

规划设计在试采区南翼布置 1^{-2} 煤厚煤层综采工作面，生产规模 5.0Mt/a ；在试采区北翼布置 1^{-1} 煤薄煤层综采工作面，生产规模 3.0Mt/a ；试验期约为 11.5a 。

试验过程中，南翼采取地面定向钻孔注浆对导水裂缝带保护之上、洛河组含水层底板之下相对隔水层（安定组）进行采前加固，注浆材料选用水泥、水玻璃和水，浆体密度 $1.2\sim 1.3\text{g/cm}^3$ ，使其渗透系数从加固前的 0.035886m/d 减小为 0.01m/d ，洛河组地下水越流下渗量占矿井涌水量比例减小至 10% 以下。按试验区 8.0Mt/a 规模计算，试验方案隔水层改造成本预测为 60 元/t。

为观测对比分析减少采煤效果，北翼薄煤层工作面区不进行隔水层注浆加固。

E、保水采煤跟踪监测方案

试验前在试验区南翼和北翼沿工作面推进方向和回采方向各布置一组地下水水位监测孔，试验过程中对浅层地下水、洛河组地下水、风化岩地下水、煤系地下水水位进行长期自动观测，并按回采时间对各个工作面矿井水进行同位素分析。工作面回采后对采煤导水裂缝带高度进行实测。及时总结保水采煤经验教训。

F、试验区块选取的合理性和代表性

矿区内榆溪河流域涉及井田主采煤层及上覆地质结构情况见表 2.2.2-3。

（一）区域层面

（1）根据矿区流域划分结果，规划区内榆溪河流域面积占矿区总面积 48.21% ，且均位于红石峡水源地补给区，开采煤层平均埋深大于 395m ，目前榆神矿区榆溪河流域尚无开采煤层平均埋深大于 400m 的生产矿井，在矿区内榆溪河流域选择一个小区块进行保水采煤试验对于取得榆溪河流域深埋煤层（深埋深指大于 400m ）保水采煤经验有重要意义，也对于指导矿区后续开发和环境保护双赢有积极意义。

（2）从规划区榆溪河流域涉及的井田位置看，孟家湾二号、孟家湾三号、小壕兔五号与红石峡水源地保护区邻近距离近，开采煤层平均埋深在 $395\sim 470\text{m}$ 之间，与同流域尔林滩一号、尔林滩二号和小壕兔三号相比，开采煤层埋深小、开采对浅层地下水影

响大；对于开采煤层埋深大于 490m 的尔林滩一号、尔林滩二号和小壕兔三号三个井田，由于尔林滩一号、尔林滩二号井田分布有浅层地下水富水区，且位于红石峡水源地目前主要引水地所在的李家梁水库小流域内，为红石峡水源地水资源主要补给区，地下水环境敏感程度远比小壕兔三号高；另外由于小壕兔三号井田位于榆溪河流域和红碱淖闭流区分水岭区域，地下水富水性较尔林滩一号、尔林滩二号井田小，井田区目前石油天然气、新能源开发活动强度大，井田煤炭开采对红石峡水源地水资源影响可控（井田面积占红石峡水源地补给区总面积比例为 4.01%，即小壕兔三号井开采对红石峡水源地最大影响为 4.01%），因此从区域层面看，将榆溪河流域保水采煤试验区块选择在小壕兔三号井井田内是合理的。

表 2.2.2-3 榆溪河流域内规划井田主采煤层及上覆地层结构情况表

井田 项目		小壕兔 三号	尔林滩 一号	尔林滩 二号	小壕兔 五号	孟家湾 三号	孟家湾 二号
I 煤组煤层		1 ⁻¹ _上 、1 ⁻² 、 2 ⁻² 、2 ⁻² _下 、3 ⁻¹	1 ⁻² 、2 ⁻²	1 ⁻¹ _上 、1 ⁻² _上 、 1 ⁻² 、2 ⁻² 、2 ⁻² _下	1 ⁻² 、2 ⁻² 、2 ⁻² _下 、3 ⁻¹	1 ⁻¹ _上 、1 ⁻² 、2 ⁻² _上 、2 ⁻² _下 、3 ⁻¹	1 ⁻¹ _上 、1 ⁻² 、2 ⁻² _上 、2 ⁻² _下
首采煤层埋深, m		<u>450-574</u> 492	<u>481-634</u> 550	<u>476-620</u> 556	<u>294-481</u> 395	<u>255-514</u> 424	<u>259-605</u> 470
I 煤组主采煤厚, m		6.0 (1 ⁻²)	5.9 (2 ⁻²)	6.5 (1 ⁻²)	2.2 (1 ⁻²)	4.57 (1 ⁻²)	7.97 (1 ⁻²)
上覆 地层 厚	直罗组, m	<u>59-206</u> 121	<u>116-196</u> 162	<u>83-197</u> 135	<u>114-140</u> 126	<u>97-205</u> 135	<u>70-197</u> 70
	安定组, m	<u>66-188</u> 138	<u>85-154</u> 129	<u>95-194</u> 126	<u>123-167</u> 142	<u>48-138</u> 103	<u>63-188</u> 105
	洛河组, m	<u>47-174</u> 113	<u>30-194</u> 85	<u>41-190</u> 86	<u>0-47</u> 16	<u>0-118</u> 55	<u>0-280</u> 110
	土层, m	<u>10-174</u> 13	<u>0-40</u> 13	<u>0-48</u> 10	<u>0-83</u> 30	<u>0-70</u> 13	<u>0-63</u> 15
	第四系, m	<u>8-83</u> 31	<u>43-157</u> 110	<u>62-172</u> 125	<u>9-62</u> 33	<u>16-118</u> 64	<u>0-85</u> 40
洛河组与煤层间隔水岩 组厚, m		<u>233-420</u> 299	<u>297-393</u> 336	<u>255-433</u> 330	<u>272-373</u> 313	<u>212-342</u> 286	<u>197-351</u> 297

(3) 从规划区榆溪河流域涉及的各井田开采煤层上覆地层结构看，需要保护的洛河组含水层与开采煤层之间延安组、直罗组、安定组综合隔水岩组厚度相当，安定组相对隔水层厚度也基本相当，因此选在小壕兔三号井进行保水采煤试验有代表性。另外，小壕兔三号井与其他 5 个井田相比，洛河组与第四系两个含水层之间土层隔水层完整，对于控制试验期采煤对地下水影响风险有益。

(二) 井田层面

(1) 试验区块位置合理性

①井田开采煤层上覆地层结构组合完整，洛组含水层和开采煤层之间隔水岩组厚度均较大（最小 233m），煤层开采导水裂缝带顶面均不会切穿安定组相对隔水层、且保

留厚度大于 66m，对试验区块选择制约较小；

②井田浅层地下水富水性由弱到中等，无明显差异，仅井田东部、西部和南部小区域分布有中等富水区，对试验区块选择制约小；

③井田南部边界与红石峡水源地二级保护区距离较近（1km），试验区块应远离；

④小壕兔乡位于井田中部，试验区块应避让；

⑤地面工业设施较多，主要包括大牛地气田西 1 线、西 2 线、北干线和东 1 线四条输气干线，天然气气井 200 口、集气站 3 处、输气干线阀室 2 处；隆源光伏项目（协鑫，4.33km²）；协合光伏项目（2.24km²）；江山永宸光伏项目（6.60km²）；中广核风电项目（风电场场区边界内面积约 16.15km²，25 座风电塔）等，地面工业设施中，天然气干线及其阀室、集气站、风电场、对试验区块选择制约较大，试验区块应避让或采取留煤柱等相应保护措施，光伏发电项目由于采用可调支架，对试验区块选择制约较小。

综合上述试验区块选择制约因素，矿区总体规划将试验区块选择在小壕兔三号井田先期开采区内，东部以中干线天然气管线为界，西部以 11 盘区和 12 盘区界线为界，北部以井田边界为界、南部以 11 盘区和 14 盘区界线为界，面积 26.9km²，该区域采气井数量少（15 口），与风电场不重合、与富水区不重合、距小壕兔乡距离约 800m、距离红石峡水源地保护区距离为 4.5km、北干线输气管线和 2 处集气站留设保护煤柱、西 2 线天然气输气管线采取改线保护措施，目前建设单位已与中国石油化工股份有限公司华北油气分公司签署了北 2 线管线改线协议。另外，江山永宸光伏项目与试验区块重合面积 40.52hm²，由于开采煤层采深采厚比大于 60，陕西省国土资源规划与评审中心以“陕国土资评资发[2017]71 号”文认定江山永宸光伏项目不压覆重要矿产资源，即与江山永宸光伏项目重合区对试验区块选择无制约，试验区块选择合理。

（2）试验区块范围的合理性

根据原《三下采煤规程》，坚硬岩层采宽/采深<1.2、中硬岩层采宽/采深<0.8、软弱岩层采宽/采深<0.5 时为非充分采动，试验区块若开采面积较小、开采区未能达到充分采动条件时，采煤对地下水的环境影响不能充分显现，试验结果的代表性就较差、对矿区开发的指导意义也就欠佳，因此矿区总体规划从充分显现开采环境影响角度出发，选定试验区块东西宽约为 2800m、南部长约 9600m，按开采煤层最大埋深 574m 计算，试验区块采宽（最小）/采深>4.88，试验区范围采煤能够达到充分采动，试验区块面积大小是合理的。

（3）试验区块服务年限的合理性

根据煤矿采煤环境影响特征，采煤对地下水、地表生态影响完全的显现的条件除开采区达到充分采动条件外，还与采煤地表沉陷稳定时间有关，只有沉陷区达到稳定时，采煤对地层的影响才会基本消失，试验期地下水、生态影响的监测和观测至少应包括从开采前至稳定后全过程。

根据原《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》，采煤地表移动变形时间一般按 $T=2.5H$ 计算（式中， T 为移动变形持续时间，单位为 d ； H 为煤层埋深，单位为 m ），小壕兔三号井开采煤层最大埋深 $574m$ ，地表移动变形持续时间为 $1435d$ ，即 $3.93a$ 。矿区总体规划综合考虑试验区地质条件、试验方案等因素后将试验时间确定为 $11.5a$ ，大于地表移动变形持续时间，满足总结保水采煤经验时间要求。

G、试验区块保水采煤方案的合理性

由于小壕兔三号井采煤导水裂缝带不会导通洛河组含水层底板与开采煤层之间安定组隔水层，但由于安定组隔水层隔水性能原因，采煤仍然会对洛河组含水层地下水产生一定影响，为进一步减缓采煤对洛河组含水层地下水影响，试验区保水采煤方案选用隔水层加固、提高隔水层性能的保水采煤方案。

目前，煤矿保水采煤方案按顶板管理方式分为顶板全部垮落和部分垮落两类，顶板全部垮落包括限高开采、分层开采、条带开采、离层注浆、隔水层改性、注浆帷幕等；顶板部分垮落包括胶结（膏体）充填开采（接顶充填）、胶结充填（膏体，似膏体）部分充填、非胶结（机械化固体）充填），各保水采煤方案比较见表 2.2.2-4。

从各类保水采煤机理看，前述保水采煤方案总体分类三类：

第一类：包括限高开采、分层开采、条带开采、胶结充填（接顶充填或部分充填）开采、非胶结充填（部分）开采等，其保水采煤机理是通过降低采高（如限高开采、分层开采）或控制顶板垮落（条带开采、胶结充填（接顶充填或部分充填）开采、非胶结充填（部分）开采）降低采煤导水裂缝高度，实现保水采煤。该类保水采煤方案除机械化固体充填目前在榆神矿区尚未进行试验外，其余均已得到应用。目前技术成熟度高，但该类技术方案未全面考虑煤层与目标含水层之间隔水层隔水性能，当该隔水层天然隔水性能较弱时，及时采煤导水裂缝带未导通隔水层，但由于隔水层顶底板水动力条件变化，仍会有一定量目标含水层地下水通过越流进入矿坑。另外除限高开采外，其他保水采煤方案均不同程度的会对井下工作面产能产生一定影响，尤以胶结充填影响最为严重。

表 2.2.2-4 保水采煤方案对比表

方案分类		主要特点		适用条件	优点	缺点	榆神矿区应用情况
全陷开采	限高开采	通过限制煤层开采高度,降低采煤导水裂缝带高度		目标含水层与开采煤层间未被导通的隔水层隔水性能良好	容易实现,不改变煤矿采煤方法和工艺,工作面产能不受明显影响	会造成资源损失,隔水层隔水性能较弱时仍会对目标含水层造成较大影响	金鸡滩煤矿、曹家滩煤矿
	分层开采	将巨厚煤层分为 2 次或三次开采,降低采煤导水裂缝带总高度		巨厚煤层,目标含水层与开采煤层间未被导通的隔水层隔水性能良好	不改变煤矿采煤方法,资源回收率高	开采工艺复杂,需在开采上分层时预置下分层假顶,工作面搬家次数多,成本高,且存在下分层难以回收风险	杭来湾煤矿,榆树湾煤矿,金鸡滩煤矿,曹家滩煤矿
	条带开采	开采工作面不连续,保护煤柱面积大		普遍适用	不改变煤矿采煤方法和工艺,工作面产能不受明显影响	资源回收率很低,工作面准备工程量大,采留比不合理、隔水层隔水性能不佳时时仍会对地下水产生较大影响	薛庙滩,东风煤矿,榆卜界煤矿,常乐堡煤矿等
	离层注浆	在煤层开采垮落带和弯曲带之间存在由于地层岩性不一致产生的腔体,以水泥、黏土材料充填该腔体		开采煤层埋深较深,开采垮落带和弯曲带之间存在由于地层岩性不一致产生的腔体	煤矿井下生产系统不受影响,资源回收率高	离层腔体需监测发现,注浆时间窗口短,不适应于煤层埋深较浅区域,注浆增加生产成本	郭家滩煤矿正在开展离层注浆前期工作
	隔水层改性	以水泥、黏土等材料注浆,提高隔水层隔水性能,减少地下水通过隔水层的越留量		采煤导水裂缝未切穿隔水层,但隔水层隔水性能较弱	煤矿井下生产系统不受影响,资源回收率高	注浆增加的生产成本较低	无
	注浆帷幕	将采煤对地下水的损害控制在一定范围内		其他采煤工作无法做到对地下水保护时	可控制地下水影响范围	帷幕注浆工程量大,开采成本高	无
非全陷开采	胶结充填	高密实膏体充填开采（接顶充填）	以高密实膏体材料支撑煤层顶板,产生的导水裂缝带很低（一般小于 20m）	煤矿生产规模小、地下水环境保护要求极高	顶板基本不垮落,导水裂缝带很低,保水效果好,资源回收率高	井下开采工作复杂,单一工作面产能一般在 50 万吨/年左右,开采成本高	麻黄梁煤矿,榆阳煤矿
		膏体（似膏体）充填（部分充填）	以膏体材料充填部分采空区,降低导水裂缝带高度	煤矿生产规模小、地下水环境保护要求高	能有效降低采煤导水裂缝带高度,保水效果较好,资源回收率高	井下开采工作复杂,单一工作面产能一般在 60 万吨/年左右,开采成本较高	上河煤矿,二墩煤矿等
	非胶结充填	机械化固体充填	将煤矸石粉碎至一定粒度,通过胶带输送机送至工作面充填支架采空区	普遍适用	采煤和充填同步,工作面产能不受明显影响,资源回收率高	充填率较低,导水裂缝带高度仍较高,充填材料需要量大,开采成本较高	郭家滩煤矿正在开展前期工作

第二类：包括隔水层改性和离层注浆，其保水采煤机理是通过注浆手段改变目的含水层底板与煤层之间地下水越流通道，减小目的含水层地下水越流下渗入矿坑的水量来实现目的含水层地下水保护。该类保水采煤方案主要优点是地下水保护和井下采煤无直接关系，可最大限度的释放煤矿产能、同时又能达到地下水保护目的，但该类方案适用的前提是采煤导水裂缝带未导通隔水层，如果隔水层被导水裂缝带导通，无论隔水层改性与否均不能实现保水采煤。目前该类技术在榆神矿区尚无实践实例，但榆神矿区三期规划区内郭家滩已编制了离层注浆方案，几乎矿井建成后实施。另外，榆神矿区一期规划区内曹家滩煤矿、金鸡滩煤矿、榆树湾煤矿也在积极开展相关研究。

第三类：主要为帷幕注浆保水方案，其保水机理是通过在采区四周通过注浆手段形成隔水帷幕，控制地下水向矿坑涌水量来实现保水采煤，适用条件为埋深浅、不具备实施第一类和第二类保水采煤方案的矿井。目前该类技术方案在神府矿区神南区张家岭井田常家沟水库附近进行了实践应用，另外榆神矿区一期规划区大梁湾煤矿也计划实施注浆帷幕保水采煤方案。

对于小壕兔三号井，I 煤组主采煤层平均煤厚 6.0m，埋深平均 492m，采煤正常开采采煤导水裂缝带未导通安定组隔水层（目的含水层洛河组与煤层之间隔水层），若实施前述第一类和第三类保水采煤方案，保水效果不明显，因此只有第二类保水采煤方案适用小壕兔三号井。

另外，从榆神矿区四期规划区内榆溪河流域规划 6 个井田水文地质条件看，正常开采采煤导水裂缝带均不会导通安定组隔水层，但普遍存在安定组隔水层隔水性能较弱的问题，因此小壕兔三号井隔水层加固（改性）保水采煤方案具有较好代表性，也对后期其他井田开发保水采煤有重要示范作用。

H、试验区块保水采煤效果

小壕兔三号井保水采煤方案目的含水层（洛河组+第四系）保护效果见表 2.2.2-5。

根据陕西省地质调查研究院编制的《榆神矿区煤炭开采对水资源影响研究》（2017 年 12 月 26 日通过中国国际工程咨询有限公司组织的专家评审，咨能源[2018]871 号）研究成果，小壕兔三号井全井田正常开采时矿井涌水量为 46958m³/d。

根据小壕兔三号井井田地质勘探报告中相关水文参数，采用大井法预测试验区（26.9km²）正常开采时矿井涌水量为 37788m³/d。

根据榆神一期规划区榆树湾井田开采过程中矿井水同位素分析结果，在采煤导水裂缝带未导通土层隔水层、隔水层厚度在 20~60m 时，矿井水中有 20%来自浅层地下水。

小壕兔三号井田试采区采煤导水裂缝带未导通安定组相对隔水层、20~60m 土层结构未受采煤导水裂缝带破坏，与榆树湾矿井水同位素分析时采煤条件相似，因此本次环评类比榆树湾矿井水同位素分析结果，确定正常开采时浅层地下水占矿井水比为 20%。采用地质勘探资料计算未采取隔水层加固措施前，小壕兔三号井试采区涌水量中来自浅层地下水的量为 7558m³/d。

表 2.2.2-5 小壕兔三号井、尔林兔一号井保水采煤方案实施效果表

项目			小壕兔三号	尔林兔一号	
正常开采	开采范围, km ²		152.39	126.35	
	上覆地层厚度, m	洛河组	47-174	120-360	
		土层	10-174	0-10	
		安定组	66-188	50-150	
		直罗组	59-206	100-180	
	煤层埋深, m		450-574	480-620	
	渗透系数, m/d	洛河组	0.12423	0.01695-0.3063	
		安定组	0.027133-0.035886	0.0527-0.0552	
		直罗组	0.005388-0.006498	0.0023-0.0328	
		延安组	0.001208-0.003589	0.0014-0.0024	
涌水量, m ³ /d	总涌水量（陕西地调院成果）	46958	48837		
	其中：浅层地下水越流	14088	14651		
	矿井直接充水含水层	32871	34186		
试采区	试采区范围, km ²		26.9	17.75	
	上覆地层厚度, m	洛河组	40-100	60-220	
		土层	20-60	0-10	
		安定组	100-130	50-130	
		直罗组	90-150	120-180	
	煤层埋深, m		480-540	480-560	
	采取措施前	渗透系数, m/d	洛河组	0.12423	0.01695-0.3063
			安定组（加固段前）	0.035886	0.054333
			直罗组-1 ⁻² 煤	0.035886	0.030667
		涌水量, m ³ /d	总涌水量	37788	43324
			其中：浅层地下水越流	7558	12997
			矿井直接充水含水层	30230	30326
	采取措施后	渗透系数, m/d	洛河组	0.12423	0.01695-0.3063
			安定组（20m 加固段）	0.01	0.01
安定组（未加固段）			0.035886	0.054333	
直罗组-1 ⁻² 煤			0.035886	0.030667	
涌水量, m ³ /d		总涌水量	29829	27469	
		其中：浅层地下水越流	2106	2392	
		矿井直接充水含水层	27723	25077	
		加固后浅层水占矿井涌水量比例		7.06%	8.71%

试验区采取隔水层改性（加固）方案后，导水裂缝带未导通安定组隔水层，并在导水裂缝带发育高度的上方（保护层以上、洛河组含水层底板以下）进行隔水层加固或再造、形成 20m 厚改性隔水层，使原隔水层渗透系数减小至 0.01m/d。根据隔水层加固或

再造前后渗透变化,预计隔水层加固或再造后,小壕兔三号井田试采区采煤矿井涌水量为 $29829\text{m}^3/\text{d}$,其中来自浅层地下水的量分别为 $2106\text{m}^3/\text{d}$ 。

从表 2.1.3-7 可以看出,试验区正常开采与全井田正常开采相比,矿井涌水量从 $46958\text{m}^3/\text{d}$ 降低至 $37788\text{m}^3/\text{d}$,按浅层地下水占涌水量比例 20% 计算,减少浅层地下水越留量为 $1834\text{m}^3/\text{d}$ 。试验区采取隔水层注浆改性方案后,与采取措施前相比涌水量由 $37788\text{m}^3/\text{d}$ 减小至 $29829\text{m}^3/\text{d}$,浅层地下水越留量从 $7558\text{m}^3/\text{d}$ 减小至 $2106\text{m}^3/\text{d}$,减小比例为 72.14%。试验方案有效保护了洛河组和第四系地下水,试验方案减水效果明显

②尔林兔一号井田

A、试验目的和意义

尔林兔一号井田大部分面积位于红碱淖闭流区内,另外井田东南角少部分区域位于瑶镇水源地准保护区内、西南角少部分区域位于红石峡水源地补给区内。尔林兔一号井田与红碱淖闭流区重合区域第四系浅层地下水、洛河组地下水水位标高高于红碱淖湖,对红碱淖有补给关系。

井田开采煤层埋深 460~620m,矿井正常开采后,导水裂隙带距洛河组底板最小间距超过 223m,远大于 3 倍采高的保护层厚度,但由于洛河组底板与开采煤层之间相对隔水层渗透系数较大,正常开采洛河组地下水仍会有较大量越流下渗入矿坑(越流量占矿井涌水量比例约为 30%),从而对红碱淖水资源产生不利影响。为保证矿井开采不影响对红碱淖补给水的影响,矿区总体规划推荐对洛河组与安定组之间的风化岩进行再造防水层,进行零渗漏试验,确保红碱淖来水不受开采的影响。

B、红碱淖补给零渗漏试验方案

根据地质勘探资料,红碱淖底部萨拉乌苏组、洛河组地层缺失,主要由侏罗系地层构成,侏罗系与洛河组之间风化岩带为第四系浅层地下水和洛河组地下水排泄通道。矿区总体规划根据井田煤层赋存条件、含隔水层分布及隔水性能、采煤导水裂缝带发育情况、以及含水层与红碱淖的水力联系,提出对侏罗系与洛河组之间的风化岩带进行防水处理,有效隔断上部含水层水的下渗,实现对红碱淖补给的零影响。

由于加固的风化岩距地表距离较近,不具备地面定向钻孔注浆条件,规划推荐采用地面径向射流钻进技术对风化岩进行改造加固。

C、试采区块位置

根据井田开拓布局、煤层赋存情况、地质及水文地质情况,规划方案提出尔林兔一号井保水采煤试采区选在副井场地东侧一盘区北翼和副井场地西侧二盘区南翼,总面积

约 17.7km²，一采区北翼试采煤层为一水平 1⁻² 煤层和 2⁻² 煤，煤层厚度分别为 0.8~2.21m、4.46~5.67m；二采区南翼试采煤层为一水平 1⁻² 煤层和 1⁻² 煤，煤层厚度分别为 0.8~7.09m、2.66~8.49m。

D、试验方案

规划设计在一盘区北翼试采区布置 1⁻² 煤综采工作面，在二盘区南翼试采区布置 1⁻² 煤综采工作面，生产规模 8.0Mt/a；试验期约为 10.5a。

试验过程中，试验区采取地面径向射流钻进技术对导水裂缝带保护之上、洛河组含水层底板之下风化岩进行采前改造，注浆材料选用黏土浆+无污染添加剂，使其渗透系数从改造前的 0.054333m/d 减小为 0.01m/d，达到洛河组地下水越流下渗量占矿井涌水量比例减小至 10%以下。

试验阶段按 8.0Mt/a 规模计算，试验方案风化岩改造成本预测为 30 元/t。

E、保水采煤跟踪监测方案

试验前在一盘区北翼试采区和二盘区南翼试采区沿工作面推进方向和回采方向各布置一组地下水水位监测孔，试验过程中对浅层地下水、洛河组地下水、风化岩地下水、煤系地下水水位进行长期自动观测，并按回采时间对各个工作面矿井水进行同位素分析。工作面回采后对采煤导水裂缝带高度进行实测。及时总结保水采煤经验教训。

F、试验区块选取的合理性和代表性

根据矿区总体规划井田划分方案，矿区内涉及红碱淖闭流区的井田有尔林兔一号、尔林兔二号、尔林兔三号、尔林兔五号、中鸡一号、中鸡二号、中鸡三号和 中鸡五号共 8 个井田，其中尔林兔一号、尔林兔二号、尔林兔五号、中鸡一号、中鸡三号 5 个井田涉及面积较大、同时也占各自井田面积的比例较大。

由于尔林兔二号、尔林兔三号、中鸡五号井田大面积位于瑶镇水源准保护区，现行环境管理暂不支持其开发，因此排除在尔林兔二号井、尔林兔三号、中鸡五号井田选在试验区块，剩余可供选择试验区块的有尔林兔一号、尔林兔五号和中鸡三号 3 个井田。

（一）区域层面

从区域层面看，红碱淖闭流区总面积 1493km²，地跨陕西和内蒙古自治区两省区，其中内蒙古自治区境内面积 1081.09km²，目前生产矿井有石拉乌素煤矿、葫芦素煤矿、马泰壕煤矿、红庆河煤矿，陕西境内面积 412.55km²，目前无生产矿井。对比红碱淖闭流区生产矿井和本次规划矿井开采煤层上覆地质结构（见表 2.2.2-6），位于内蒙古自治区境内的生产矿井地质结构与陕西境内规划矿井地质结构有差异，主要表现在陕西境内

规划矿井第四系与洛河组（内蒙古自治区境内矿井该层名称为志丹群）之间分布有土层隔水层、洛河组与开采煤层之间安定组隔水层平均厚度大、上组煤主采煤层开采厚度较小、煤层埋深较小，目前红碱淖闭流区生产矿井未实施保水采煤，对陕西境内规划矿井保水采煤借鉴意义不大，因此有必要在陕西境内红碱淖闭流区内建设保水采煤试验矿井，总结试验保水采煤经验，以指导本矿区红碱淖闭流区内其他矿井保水采煤。

表 2.2.2-6 红碱淖闭流区部分井田开采煤层上覆地层结构对比表

项目	马泰壕	石拉乌素	葫芦素	红庆河	尔林兔一号	尔林兔五号	中鸡三号
第四系, m	$\frac{0-34}{10}$	0~60	6.70~70	$\frac{0\sim34}{7.91}$	$\frac{2-55}{24}$	$\frac{0-39}{13}$	$\frac{0-27}{8}$
土层, m	0	0	0	0	$\frac{0-40}{6}$	$\frac{0-8}{3}$	$\frac{0-57}{14}$
志丹群/洛河组, m	$\frac{70\sim281}{168}$	$\frac{276\sim469}{342}$	265~542	$\frac{277\sim716}{558}$	$\frac{94-256}{166}$	$\frac{29-156}{96}$	$\frac{0-40}{16}$
安定组, m	$\frac{24\sim212}{86}$	$\frac{33\sim196}{96}$	35.9~86.9	$\frac{2\sim115}{31}$	$\frac{61-210}{130}$	$\frac{84-176}{145}$	$\frac{113-191}{158}$
直罗组, m	$\frac{50\sim176}{102}$	$\frac{62\sim213}{149}$	143~262	$\frac{41\sim191}{116}$	$\frac{83-200}{147}$	$\frac{151-179}{161}$	$\frac{31-116}{67}$
延安组, m	$\frac{159\sim295}{209}$	$\frac{224\sim361}{283}$	237~329	$\frac{171\sim281}{212}$	$\frac{213-293}{253}$	$\frac{188-239}{212}$	
上组煤主采煤厚, m	$\frac{5.02-6.76}{6.14}$	$\frac{0.64\sim7.72}{5.43}$	$\frac{1.11\sim10.33}{4.09}$	$\frac{0.8\sim8.45}{6.14}$	$\frac{1.81-8.5}{4.94}$	$\frac{4.05-4.9}{4.58}$	$\frac{3.9-5.11}{4.66}$
埋深, m	$\frac{331-524}{403}$	$\frac{593\sim720}{656}$	626~648	$\frac{556\sim672}{594}$	$\frac{459-591}{529}$	$\frac{377-481}{432}$	$\frac{288-320}{307}$

从红碱淖闭流区陕西境内规划的三个矿井看，中鸡三号和尔林兔五号由于距离红碱淖自然保护区距离近，且煤层埋深较小，开采对红碱淖保护区影响较大，从控制环境风险角度出发，不宜选为试验矿井，因此矿区总体规划推荐将尔林兔一号井作为试验矿井。

（二）井田层面

由于尔林兔一号井井田面积达到 126.35km²，全部作为保水采煤试验区试验面积大、试验周期长，因此需规划方案以满足总结保水采煤经验为目的，选择位于副井场地东侧一盘区北翼和副井场地西侧二盘区南翼区域作为试验区，面积 17.7km²。

（1）试验区块位置合理性

①井田开采煤层上覆地层结构组合完整，洛河组含水层和开采煤层之间隔水岩组厚度均较大（最小 268m），煤层开采导水裂缝带顶面均不会切穿安定组相对隔水层、且保留厚度大于 61m（为 61~210m），对试验区块选择制约较小；

② 根据尔林兔一号井井田地质勘探报告，开采煤层上覆地层结构一致，各地层厚度变化小，对选择试验制约不大；

③井田地面工业设施较多，主要包括气井、集气站、输气干线、集气管线、以及地

面居民建筑等，工业设施主要分布于井田南部区域，居民建筑主要为石板太村。

综合上述试验区块选择制约因素，矿区总体规划将试验区块选择在尔林兔一号井田北部副井工业场地东西大巷的北翼和南翼区域，面积 17.7km²，该区域采气井数量少，石板太村居民建筑可通过搬迁给予保护，试验区块选择合理。

G、试验区块保水采煤方案的合理性

尔林兔一号井保水采煤方案采用注浆对洛河组地下水越流下渗通道，与小壕兔三号井试验方案不同的是注浆层位不同和注浆方式不同，小壕兔三号井注浆层位为安定组隔水层，注浆工艺为地面水平定向分支钻进注浆法，尔林兔一号井注浆层位为洛河组含水层底板之下风化岩，注浆工艺为地面径向射流钻进技术方案，但目的均为通过注浆减少洛河组地下水越流下渗量，实现对洛河组和第四系地下水的保护，进而达到保护红石峡水源地水资源（小壕兔三号）和红碱淖国家自然保护区水资源（尔林兔一号）目的。

对于尔林兔一号井而言，保水采煤方案 I 煤组主采煤层平均煤厚 4.94m，埋深平均 529m，采煤正常开采采煤导水裂缝带未导通安定组隔水层（目的含水层洛河组与煤层之间隔水层），若实施前述第一类和第三类保水采煤方案，保水效果不明显，因此只有隔水层改性（加固）保水采煤方案适用尔林兔一号井。

另外，从榆神矿区四期规划区内红碱淖闭流区规划的井田水文地质条件看，正常开采采煤导水裂缝带均不会导通安定组隔水层，但普遍存在安定组隔水层隔水性能较弱的问题，因此尔林兔一号井隔水层加固（改性）保水采煤方案具有较好代表性，也对后期其他井田开发保水采煤有重要示范作用。

H、试验区块保水采煤效果

根据陕西省地质调查研究院编制的《榆神矿区煤炭开采对水资源影响研究》（2017 年 12 月 26 日通过中国国际工程咨询有限公司组织的专家评审，咨能源[2018]871 号）研究成果，尔林兔一号井全井田正常开采时矿井涌水量为 48837m³/d。

根据尔林兔一号井井田地质勘探报告中相关水文参数，采用大井法预测试验区（17.7km²）正常开采时矿井涌水量为 43324m³/d。

根据《陕西省陕北侏罗纪煤田榆神矿区三期规划区总体规划（修编）环境影响报告书》（环审[2022]25 号），榆神矿区从东向西、从南向北开采煤层埋深逐渐变大，开采对地下水环境影响逐渐变小，并根据榆神矿区和周边矿区开采矿井水同位素分析结果，确定榆神矿区三期规划区矿井水中有 30%来自土层隔水层上部浅层含水层地下水越流。尔林兔一号位于三期规划区的西北部，开采煤层埋深（459-591m）大于三期规划区开

采区（200~400m），正常开采时对浅层地下水影响小于三期规划区，本次尔林兔一号正常开采浅层含水层地下水占矿井水比例按 30%考虑。采用地质勘探资料计算未采取隔水层加固措施前，尔林兔一号井试采区涌水量中来自浅层地下水的量为 $122997\text{m}^3/\text{d}$ 。

试验区采取风化岩（安定组隔水层顶部）改性（加固）方案后，导水裂缝带未导通安定组隔水层，并在导水裂缝带发育高度的上方（保护层以上、洛河组含水层底板以下）进行隔水层加固或再造、形成 20m 厚改性隔水层，使原隔水层渗透系数减小至 $0.01\text{m}/\text{d}$ 。根据隔水层加固或再造前后渗透变化，预计隔水层加固或再造后，尔林兔一号井田试采区采煤矿井涌水量为 $27469\text{m}^3/\text{d}$ ，其中来自浅层地下水的量分别为 $2392\text{m}^3/\text{d}$ 。

试验区正常开采与全井田正常开采相比，矿井涌水量从 $48837\text{m}^3/\text{d}$ 降低至 $43324\text{m}^3/\text{d}$ ，按浅层地下水占涌水量比例 30% 计算，减少浅层地下水越留量为 $1653.9\text{m}^3/\text{d}$ 。试验区采取隔水层注浆改性方案后，与采取措施前相比涌水量由 $43324\text{m}^3/\text{d}$ 减小至 $27469\text{m}^3/\text{d}$ ，浅层地下水越留量从 $12997\text{m}^3/\text{d}$ 减小至 $2392\text{m}^3/\text{d}$ ，减小比例为 81.60%。试验方案有效保护了洛河组和第四系地下水，试验方案减水效果明显。

③尔林兔五号井田

A、试验目的和意义

尔林兔井田位于红碱淖闭流区内，与红碱淖自然保护区西南边界相邻，井田内含可采煤层 12 层，分别为 2^{-2} 、 3^{-1} 、 4^{-1} 、 4^{-2} 、 5^{-2} 、 5^{-3} 煤，其中 2^{-2} 、 3^{-1} 、 5^{-2} 煤为主采煤层，其平均厚度分别为 4.6m、3.0m、5.0m。尔林兔五号井田煤层埋深超过 450m。矿井正常开采后，导水裂隙带距洛河组底板最小间距超过 163m，远大于 3 倍采高的保护层厚度，为进一步减缓采煤对洛河组含水层、红碱淖水资源的影响，矿区总体规划该井田开采规模 $4.0\text{Mt}/\text{a}$ ，采煤方法拟采取条带保水采煤，但由于四期规划区为新规划矿区，尚无条带保水采煤成果案例，为探索总结本矿区条带保水采煤经验，矿区总体规划在井田一盘区划定 5.2km^2 试验区，试采区采取条带式采煤法进行保水采煤，通过试验确定条带适宜的采出宽度。

B、试验区块位置

试验区位于回风立井东北侧一盘区内，面积 5.20km^2 。

C、试验方案

试验区短臂工作面垂直于井田南边界大巷布置，条带宽度根据试验效果调整。试验区面积 5.2km^2 ，试验 2^{-2} 煤厚 4.44~4.88m，试验期规模 $4.0\text{Mt}/\text{a}$ ，试验区服务年限约为 5.0a。

E、保水采煤跟踪监测方案

试验前在一盘区北翼试采区和二盘区南翼试采区沿工作面推进方向和回采方向各布置一组地下水水位监测孔，试验过程中对浅层地下水、洛河组地下水、风化岩地下水、煤系地下水水位进行长期自动观测，并按回采时间对各个工作面矿井水进行同位素分析。工作面回采后对采煤导水裂缝带高度进行实测。及时总结保水采煤经验教训。

F、尔林兔五号井试验方案合理性

由于尔林兔五号井紧邻红碱淖自然保护区，规划方案试验区位置东北侧为红碱淖国家自然保护区外围控制地带，井田浅层地下水和洛河组地下水直接补给红碱淖自然保护区水资源。试验方案提出条带式采煤法进行保水采煤并通过试验确定合理采宽，鉴于试验区水环境敏感、试验方案不确定性较大、条带开采资源损失大、井田洛河组地下水与开采煤层之间隔水岩组隔水性能较差等原因，本次规划环评建议取消尔林兔五号井条带保水采煤试验项目。

④尔林滩二号井田

A、试验目的和意义

尔林滩井田位于红石峡水源地补给区内，井田内含可采煤层 9 层，分别为 1^{-1上}、1^{-2上}、1⁻²、2⁻²、2^{-2下}、3⁻¹、4⁻²、5⁻²、5^{-2下}煤，主要可采煤层为 1⁻²、2⁻²、3⁻¹、5⁻²、5^{-2下}煤层，平均厚度分别为 6.5m、5.5m、2.6m、1.45m、1.4m。主采 1⁻² 煤层埋深 515m。规划开采规模 15.0Mt/a。

矿井正常开采后，导水裂隙带距洛河组底板最小间距超过 150m，远大于 3 倍采高的保护层厚度，规划推荐不采取特殊保水采煤开采措施，但为减缓矿井开采对红石峡水源地水资源的影响，矿区总体规划提出将矿井水进行深度处理，使处理后矿井水水质满足《生活饮用水卫生标准》（GB5479-2022）后存储于地面设蓄水池，蓄水池不做防渗处理，可自行渗漏至地下，补充地下水，多余的通过管路排至榆阳区供水管网，该试验方案对于总结本矿区矿井水处理经验、拓展矿井水综合利用途径和减缓采煤对红石峡水源地水资源有一定积极意义。

B、试验区块位置

矿区总体规划尔林滩井田试验区位于一盘区东部，面积9.1km²。该区域首采煤层为 2⁻²煤，厚度为6.62~7.22m，资源量约8132万t。

C、试验方案

试验区井下装备1个厚煤层综采工作面，生产能力为11.0Mt/a，试验期约5.0a。地面

矿井水处理站采取深度处理工艺，处理后矿井水水质达到《生活饮用水卫生标准》

（GB5479-2022）后，储存于地面蓄水池中，自行渗漏至地下含水层对其进行补充，多余部分通过管路与榆阳区城市供水管网联系，作为城市生产、生活用水。

E、保水采煤跟踪监测方案

试验区开采前地面建成蓄水池，并在蓄水池和红石峡水源地二级保护区之间布置 1 组水质和水位跟踪监测井，对地下水水质和水位进行长期跟踪监测，各监测井同时具有抽水功能。另外，沿工作面推进方向和回采方向各布置一组地下水水位监测孔，试验过程中对浅层地下水、洛河组地下水、风化岩地下水、煤系地下水水位进行长期自动观测，并按回采时间对各个工作面矿井水进行同位素分析。工作面回采后对采煤导水裂缝带高度进行实测。及时总结保水采煤经验教训。

F、尔林滩二号井试验方案合理性

根据《中华人民共和国水污染防治法》中“第三十九条 禁止利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物”；《地下水管理条例》中第四十条“禁止下列污染或者可能污染地下水的行为：（一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物；（二）利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥或者其他有毒有害物质；（三）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物”；《饮用水水源保护区污染防治管理规定》中“第十八条 饮用水地下水水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：一、禁止利用渗坑、渗井、裂隙、溶洞等排放污水和其他有害废弃物。二、禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等”；《煤炭工业环境保护设计规范》（GB 50821）中“4.1.12 有毒有害废水严禁采用渗井、渗坑、废矿井或用净水稀释等方式排放”；《榆阳区红石峡饮用水水源保护区调整技术报告》（陕环污防函[2018]70 号批准）中水源地保护区的管理措施要求“各级保护区禁止利用渗坑、渗井、裂隙、溶洞等排放污水和其它有害废弃物”等法律法规和标准要求，试验方案未防渗的蓄水池虽然储存的为处理后达到生活饮用水标准的矿井水，但由于矿井水处理工艺不明确、且本区无矿井水处理达到生活饮用水标准的实践经验、环境管理上处理后的矿井水仍按污水管理、蓄水池所在区域为红石峡水源地保护区的水资源补给区，地下水污染的环境风险大，以及试验将矿井水处理至生活饮用水工艺并非一定要选择在红石峡

水源地补给区等原因,本次环评建议取消尔林滩二号井将矿井水处理至生活饮用水标准后通过下渗补给水源地地下水试验项目。

(5) 矿区开发范围及开发强度

矿区总体规划方案榆溪河流域开发面积401.17km², 占矿区内榆溪河流域总面积(811.28km²) 比例为49.45%; 秃尾河流域开发面积67.78km², 占矿区内秃尾河流域总面积(439.81km²) 比例为15.87%; 红碱淖闭流区开发面积172.13km², 占矿区内红碱淖闭流区总面积(289.37km²) 比例为59.48%; 窟野河流域开发面积98.86km², 占矿区内窟野河流域总面积(99.58km²) 比例为99.27%; 无定河海流兔河流域开发面积42.79km², 占矿区内无定河海流兔河流域总面积(42.79km²) 比例为100.00%。优化方案后, 矿区内榆溪河流域仅小壕兔三号井试验区开发, 矿区内榆溪河流域开发面积占矿区内榆溪河流域面积比例由49.45%降低至3.32%; 矿区内红碱淖闭流区仅尔林兔一号井试验区开发, 矿区内红碱淖闭流区开发面积占矿区内红碱淖闭流区面积比例由59.48%降低至6.12%; 秃尾河流域开发强度由15.87%降低至0%; 窟野河流域、海流兔河流域开发强度与规划方案相同, 分别为99.27%和100.00%。

2.2.3 矿区煤炭分选加工

2.2.3.1 煤的用途

规划区各煤层以不粘煤 31 号(BN31)和长焰煤 41 号(CY41)为主, 原煤为中高水分、低灰、特低硫、中等-较低软化温度灰、特高热值煤, 可作动力用煤、气化用煤、水煤浆用煤、液化用煤、低温干馏用煤。

2.2.3.2 选煤厂生产工艺及产品方案

规划选煤厂推荐 200-13mm 块煤采用重介浅槽生产工艺流程, 分选深度 13mm, -13mm 末煤不分选。规划选煤厂产品方案见表 2.2.3-1。

表 2.2.3-1 选煤厂产品方案表

选煤厂			原煤		精煤		混煤		矸石	
编号	名称	规模	数量	灰分	数量	灰分	数量	灰分	数量	灰分
		Mt/a	10kt/a	Ad %	10kt/a	Ad %	10kt/a	Ad %	10kt/a	Ad %
1	孟家湾一号	6	600	11.04	375.07	6.38	197.95	10.65	26.97	78.67
2	小壕兔三号	8	800	12.15	560.68	7.89	195.24	11.52	44.07	69.04
3	尔林兔一号	8	800	12.95	424.60	5.87	331.61	12.5	43.79	85.05
4	中鸡二号	6	600	12.95	277.88	7.16	297.5	12.32	24.61	85.95
5	中鸡一号	8	800	12.95	370.51	7.16	396.67	12.32	32.82	85.95
合计		36	3600		2008.75		1418.97		172.27	

注: 尔林兔一号、小壕兔三号为试验期产品方案, 中鸡二号和中鸡一号为初期产品方案。

2.2.3.3 产品流向

矿区产品煤以动力用煤及化工用煤为主,榆神矿区四期规划区约 38%煤炭产品通过铁路运至矿区周边电厂和工业区,其余通过铁路外运我国东南沿海电厂。

2.2.3.4 选煤厂布局及建设计划

四期规划区总体规划方案规划各矿井均配套建设同规模选煤厂,选煤厂总数 5 座,总入洗规模 36.0Mt/a,矿区原煤入洗率 100%。各规划选煤厂类型为矿井型,厂址与矿井主井井口位于同一场地,与矿井同步建设、同步达产。

2.2.4 矿区地面设施规划

2.2.4.1 矿区地面布置

矿区总体规划将生产、生产服务和生活服务设施按三条线安排,从管理体制和布置上分开。

(1) 生产线:矿井、选煤厂、矿区综合利用企业

矿区总体规划生产线包括5个场地,总占地130.1hm²,见表2.2.4-1。

(2) 矿区行政及辅助生产区(生产服务线)

本矿区规划的辅助企业区主要由矿区机电设备修理厂、矿区机电设备租赁站,矿区中心试验站、矿区总器材库、矿区爆炸材料库、矿山救护队、矿区消防站等设施组。规划北部辅助工业区布置在中鸡二号矿井工业场地北部,总占地88.26hm²。

北部爆炸材料库布置在尔林兔三号井田内,占地2.58hm²。

(3) 生活服务线

矿区内不设置居住区。

(4) 交通运输线

矿区铁路包括矿区铁路2条和5条矿井铁路专用线,总占地308.65hm²;矿区主要联络道路4条,总占地149.86hm²。另外,2条矿井至铁路装车站输煤栈桥占地4.08hm²。

(5) 矿区占地

矿区规划实施总占地683.53hm²。

2.2.4.2 矿区行政及生活服务设施、辅助设施及其他配套设施场地

本矿区行政、公共设施只考虑设置行政办公楼、环境监测站、汽车库、调度通讯站、职工食堂、招待所等项目,行政公共设施布置在矿区辅助设施区内。规划设计各矿井、选煤厂、辅助企业内设单身职工宿舍,矿区内不再考虑设置居住区。

表2.2.4-1 矿区占地一览表

类别	项目	矿井及选煤厂	栈桥	铁路	公路	辅助设施区	小计
矿井及选煤、综合利用场地	孟家湾一号矿井	24.5					24.5
	小壕兔三号矿井	26.9					26.9
	尔林兔一号矿井	28.6					28.6
	中鸡二号矿井	24.5					24.5
	中鸡一号矿井	25.6					25.6
	小计	130.1					130.1
辅助设施	北部辅助设施					88.26	88.25
	北部爆炸器材库					2.58	2.58
	小计					90.84	90.84
铁路	榆神四期支线			198.81			198.81
	小壕兔联络线			14.73			14.73
	中鸡一号专用线			15.7			15.7
	中鸡二号专用线			33.23			33.23
	尔林兔一号专用线			10.78			10.78
	小壕兔三号专用线			8.28			8.28
	孟家湾一号专用线			27.12			27.12
	小计			308.65			308.65
道路	矿区北部联络道路				51.5		51.5
	矿区南部联络道路				93.5		93.5
	北部爆炸器材库路				2.58		2.58
	南部爆炸器材库路				2.28		2.28
	小计				149.86		149.86
其他	中鸡一号胶带栈桥		2.08				2.08
	尔林兔一号胶带栈桥		2				2
	小计		4.08				4.08
总计		130.1	4.08	308.65	149.86	90.84	683.53

注：给水、排水、输电、通讯线路等临时占地未计入该表。由于煤矸石处置利用方向优化调整为井下充填，原规划煤矸石砖厂占地（12.0hm²）不再计入该表。

矿区辅助设施主要包括：矿区机电设备修理设施、矿区机电设备租赁站、矿区中心试验站、矿区总器材库、矿区爆破材料总库、矿山救护队和矿区消防站。设计在中鸡二号井场地附近建设北部辅助设施区（在南部区小壕兔五号井附近预留南部设施区），矿区北部设施区规划设施情况见表 2.2.4-2。

2.2.4.3 矿区地面运输

（1）煤炭运量及流向

矿区总体规划本矿区初期新建矿井 5 对，设计生产能力 36.0Mt/a；各矿井全部配套建设矿井型选煤厂，选煤厂设计生产能力同矿井。5 座选煤厂产品扣除矸石量后精煤和混煤合计为 34.28Mt/a，这些产品在矿区周边项目转化 13.03Mt/a（38%），剩余部分 21.25Mt/a（62%）由铁路外运至华北、华中和华东销售。见表 2.2.4-3。

表2.2.4-2 矿区（北部）辅助设施一览表

序号	项目名称	企业规模	在籍人数 (人)	建筑面积 (m ²)	占地面积 (m ²)	所在位置
1	机电设备修理设施		1125	72960	291840	北部
2	机电设备租赁站		112	29180	107000	北部
3	中心实验站		180	7300	19460	北部
4	器材库		180	53500	316160	北部
5	爆破材料库		100	3250	100000	另选场地
6	矿山救护队		75	2600	13000	北部
7	矿区消防站	三级消防站 1 个 配消防车 6 辆	80	3200	15000	北部
8	合计		1852	171990	862460	北部

表2.2.4-3 选煤厂产品方案及外运量表 单位: Mt/a

序号	选煤厂名称	原煤	精煤	混煤	矸石	产品煤计	外运量
1	孟家湾一号	6.00	3.75	1.98	0.27	5.73	3.55
2	小壕兔三号	8.00	5.61	1.95	0.44	7.56	8.79
3	尔林兔一号	8.00	4.25	3.32	0.44	7.57	8.79
4	中鸡二号	6.00	2.78	2.97	0.25	5.75	3.56
5	中鸡一号	8.00	3.70	3.97	0.33	7.67	4.76
合计		36.0	39.56	14.19	1.73	34.28	40.44

(2) 铁路交通运输规划

煤炭产品运输主要采用铁路运输方式，新建一条 52.7km 长矿区铁路专用线与靖神铁路马合站接轨、新建 6 条矿井专用线与矿区铁路专用线接轨，煤炭产品最终通过靖神铁路、红柠铁路、包西线、神延铁路、神朔铁路、太中银铁路运往周边用户和区外用户。见表 2.2.4-4。

表2.2.4-4 矿区铁路规划方案表

序号	名称	起止	长度	等级	备注
1	榆神四期铁路支线	尔林兔三号井田北部-靖神铁路马合站	52.7	Ⅱ级	设什它汗、尔林滩、小壕兔、尔林兔四个车站
2	小壕兔联络线	小壕兔站-榆神三期矿区铁路小壕兔矿井站	5.8	Ⅲ级	
3	孟家湾一号专用线	场地至靖神铁路大海则北站	7.3	Ⅲ级	
4	中鸡一号专用线		2.7	Ⅳ级	
5	中鸡二号专用线		8.0	Ⅲ级	
6	尔林兔一号专用线		0	Ⅱ级	尔林兔站扩建装车站
7	小壕兔三号专用线		0	Ⅱ级	小壕兔站扩建装车站
合计			90.3		

(3) 矿区公路

结合当地交通现状及规划、矿区开发布局，矿区内新规划道路主要有：矿区北部联络道路、矿区北部和南部炸药库联络道路。见表 2.2.4-5。

表2.2.4-5 矿区规划新建公路表

序号	路线名称	长度 km	等级	设计车速km/h	路面/路基宽m
1	矿区北部联络道路	23.40	二级	80.0	9/12
2	矿区南部联络道路	42.5	二级	80.0	9/12
3	矿区北部爆炸材料库联络道路	2.15	四级	40.0	6/7
4	矿区南部爆炸材料库联络道路	1.90	四级	40.0	6/7
5	合 计	69.95			

(4) 其他辅助运输

规划建设中鸡一号矿井选煤厂至装车站、尔林兔一号矿井选煤厂至装车站带式输送机栈桥，规划运煤带式输送机栈桥总长 5.1 km。见表 2.2.4-6。

表2.2.4-6 各条输煤皮带的长度、规划运量和主要技术标准表

序号	栈桥名称	长度 (km)	规划运量	主要技术标准		
			(10 万 t/a)	带宽 (mm)	带速 (m/s)	运力 (t/h)
1	中鸡一号矿井选煤厂至装车站输煤皮带	2.6	47.6	1400	4.0	2000
2	尔林兔一号矿井选煤厂至装车站输煤皮带	2.5	58.6	1400	4.0	2000

2.2.4.4 矿区给水排水规划

(1) 规划供水对象及范围

矿区给水主要对象矿区各矿井用水（包括矿井地面生产生活、地面消防、井下消防洒水、黄泥灌浆用水、绿化等），还包括规划的选煤厂、综合利用企业、辅助企业的生活、生产、消防用水。矿区不设居住区，其给水排水设施由城镇统一解决。

(2) 矿区用水量

矿区用水量见表 2.2.4-7。

表2.2.4-7 矿区用水量表

序号	用水单元	生产能力		生产、生活用水量, m ³ /d				
		矿井 Mt/a	选煤厂 Mt/a	矿井	选煤厂	辅助设施	绿化用水	小计
1	孟家湾一号矿井	6	6	3636	909		291	4836
2	小壕兔三号矿井	8	8	4848	1212		727	6787
3	中鸡一号矿井	8	8	4848	1212		388	6448
4	中鸡二号矿井	6	6	3636	909		291	4836
5	尔林兔一号矿井	8	8	4848	1212		727	6787
6	北部辅助设施区					2200		2200
	总计	36	36	21816	5454	2200	2424	31894

注：选煤厂生活用水由矿井供给，计入矿井生活用水量中；煤矸石综合利用砖厂项目优化取消。

矿区用水量为：31894m³/d，其中矿井用水量为 21816m³/d，选煤厂用水量为 5454m³/d，绿化用水 2424m³/d，其他附属设施区用水量为 2200m³/d。

(3) 矿区水源

规划设计矿井建设初期水源采用取用地下水。

规划设计矿井建成后，矿井地面生活用水、生产用水（包括洗煤厂生产用水、井下消防洒水、黄泥灌浆用水、矸石砖厂用水）均由井下排水复用解决。绿化用水及不足部分生产用水由生活污水深度处理后复用解决。考虑到生活用水采用处理后的矿井水对人员身心健康的风险，本次环评生活用水取用新鲜水考虑。

（4）给水系统

矿区生产用水、生活用水、绿化用水均采用矿区经处理后的矿井水和生活污水供给。各个矿井工业场地建设矿井水处理站、生活污水处理站对矿井水和生活污水处理后供矿井、配套的选煤厂、综合利用企业，辅助设施区用水由邻近矿井供给。

（5）矿井水处理及综合利用

矿区总体规划设计各矿井配套建设矿井水处理站，处理工艺采用井下超磁预处理，地面过滤和深度处理工艺。经地面过滤后的矿井水部分用作井下消防洒水、生产系统的洒水除尘及选煤厂的补充用水、综合利用企业生产用水、道路浇洒等，部分深度处理满足《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水质指标要求后，通过管道输送至邻近工业区进行综合利用或达标外排。

（6）生活污水处理及综合利用

规划设计在各矿井的工业场地建污废水收集系统及污水处理站，收集矿井的污废水，并对生活污废水进行二级生化处理，生活污水处理工艺采用二级生化处理工艺，处理后水应达到《污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2016）中绿化用水的要求后复用于各自矿井的生产用水、及选煤生产用水等，不外排。

（7）排水系统

矿区总体规划北部窟野河流域矿井多余矿井水排入窟野河，其余各矿井多余矿井水用管道外送综合利用。矿区南部建设的矿井主要为孟家湾一号矿井，规划该矿井沿矿区南部矿区边界敷设一条排水管道将多余矿井水排至红石峡水源地一级保护区下游。矿区中部建设的矿井有尔林兔一号矿井、小壕兔三号矿井和矿区南部辅助企业，规划沿矿区铁路、公路敷设排水管道将多余矿井水送至榆神工业区综合利用。排水管道应结合地形高差、管道长度、输水压力合理布置加压泵站。

规划环评将根据具体情况对矿区排水进一步优化、完善。

2.2.4.5 矿区供热、供电规划

（1）供热规划

矿区内规划各矿井（含选煤厂）热负荷为 284MW，见表 2.2.4-8。

表2.2.4-8 矿区热负荷表

用热单元	规模（Mt/a 或 m ² ）	热负荷（MW）	供热方式
孟家湾一号矿井	6.0	36.0	方式：各矿井自建热泵机房+燃煤锅炉房。热泵机房以乏风和污废水为介质提取热量，全年运行，优先提供矿井及选煤厂全年生活洗浴用热。冬季热泵机房还可为建筑采暖供热，在热泵不能满足要求时，由矿井锅炉房作为补充热源供热。北部辅助区供热与中鸡二号矿井集中供热。
小壕兔三号矿井	15.0（试验期 8.0）	70.0	
尔林兔一号矿井	15.0（试验期 8.0）	70.0	
中鸡二号矿井	15.0（初期 6.0）	36.0	
中鸡一号矿井	15.0（初期 8.0）	42.0	
北部辅助设施区	171990	30.0	
小计		284	

各矿井供热采用自建热泵机房+燃煤锅炉房方式解决，热泵机房以乏风和污废水为介质提取热量，全年运行，优先提供矿井及选煤厂全年生活洗浴用热。冬季热泵机房还可为建筑采暖供热，在热泵不能满足要求时，由矿井锅炉房作为补充热源供热。北部辅助区供热由中鸡二号矿井提供。

鉴于孟家湾一号、小壕兔三号、尔林兔一号矿井涌水量较大、水温较高（埋深较深），且附近太阳能光伏发电、风力发电电力充沛，建议孟家湾一号矿井、小壕兔三号矿井、尔林兔一号矿井取消燃煤锅炉房，矿井供热方式改为“自建热泵机房+电锅炉”，其他矿井供热方式在具备天然气条件时，将燃煤锅炉改为燃气锅炉。

（2）供电规划

根据矿区附近电源状况，矿区总体规划拟定矿区分南、北两个供电区域供电。

国网公司 2015 年规划在小壕兔井田东侧规划建一座 330kV 变电站，双回电源引自大保当 330kV 变电站，变电站容量 2×360MVA。该变电站可为南区小壕兔三号井、尔林兔一号井供电。孟家湾一号井由矿区南部龙泉 330kV 变电站供电。

在中鸡井田新规划建一座 330kV 变电站，双回电源引自麟州 330kV 变电站，变电站容量 2×150MVA，该变电站为北区中鸡一号井、中鸡二号井及规划中鸡 110kV 变电站供电。另在中鸡一号井北部，规划新建一座 110kV 变电站，双回电源引自中鸡 330kV 变电站，变电站容量 2×50MVA。

规划区内各矿区的架空线路沿矿区井田边界、矿区公路等架设。

2.2.5 矿区资源综合利用规划

在规划的选煤厂附近规划建设煤矸石砖厂项目，根据选煤厂位置集中规划 2 座矸石砖厂（免烧工艺），规模为 1.3 亿块/a，每座矸石砖厂可消耗煤矸石 0.39Mt/a，分别为中鸡一号、尔林兔一号矸石砖厂，主要消耗中鸡一号、尔林兔一号等选煤厂的矸石；孟家湾一号、中鸡二号矿井煤矸石利用方式为土地复垦，小壕兔三号矿井煤矸石处置方式改

为井田充填。另外煤矸石还可用作周边其它建材项目原料或筑路等。

矿区规划对矿区煤矸石处置及利用方案汇总见表 2.2.5-1。

表2.2.5-1 选煤厂煤矸石利用情况表

选煤厂			矸石		利用方式及利用量			
编号	名称	规模	数量	灰分	土地复垦/井下充填		矸石制砖利用项目	
		Mt/a	10kt/a	Ad %	利用方式	利用量,10kt/a	规模,亿块/a	利用量,10kt/a
1	孟家湾一号	6	26.97	78.67	土地复垦	26.97		
2	小壕兔三号	8	44.07	69.04	井下充填	44.07		
3	尔林兔一号	8	43.79	85.05	井下充填	4.79	1×1.3	39.0
4	中鸡二号	6	24.61	85.95	土地复垦	18.43		6.18
5	中鸡一号	8	32.82	85.95	/	/	1×1.3	32.82
开发矿井合计		36	172.26			94.26		78.0

根据国家新的环境保护要求以及地方煤矸石处置规划,规划环评建议将煤矸石处置利用途径全部优化为井下充填。

2.2.6 矿区劳动定员及投资

全矿区劳动定员 7873 人,其中矿井、选煤厂 5378 人,辅助附属企业区 1852 人,行政管理 150 人,矿区铁路运输机装车站 493 人。

规划项目总投资为 5508315 万元。

3 矿区环境现状

3.1 环境功能区划

(1) 地表水

规划区涉及的地表水环境功能见表 3.1-1。

表 3.1-1 规划区涉及地表水环境功能一览表

流域	河流	区段	功能	水质目标
榆溪河流域	白河	源头-榆溪河汇入河口	源头保护区, 饮用水取水	II类
	圪求河	源头-榆溪河汇入河口	源头保护区, 饮用水取水	II类
	五道河则	源头-榆溪河红石峡水库大坝	源头保护区, 饮用水取水	II类
秃尾河流域	圪丑沟	源头至秃尾河汇入河口	源头保护区, 饮用、工、农业水取水	II类
	秃尾河	源头至瑶镇水库大坝	源头保护区, 饮用、工、农业水取水	II类
窟野河流域	活鸡兔沟	源头至窟野河汇入口	保留区	III类
	朱盖沟	源头至窟野河汇入口	开发利用区, 饮用、工、农业水取水	III类
	考考乌素沟	源头至窟野河汇入口	保留区, 饮用、工业水取水	III类
红碱淖闭流区	七卜素河	源头至红碱淖汇入口	保留区	III类
	尔林兔河	源头至红碱淖汇入口	保留区	
	庙壕河	源头至红碱淖汇入口	保留区	
	木独石犁河	源头至红碱淖汇入口	保留区	
	红碱淖湖	全部水面	保护区	

(2) 地下水

规划方案涉及区域地下水环境功能为《地下水质量标准》中III类。

(3) 大气环境

根据《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》(HJ14-1996), 红碱淖自然保护区环境空气功能区划为一类区, 规划区其余区域为二类区。

(4) 声环境

根据《声环境质量标准》(GB3096-2008), 各工业场地声环境功能为《声环境质量标准》中2类区, 主要公路、铁路两侧边界外35m内区域声环境功能为4类区, 主要公路、铁路两侧边界外35m以外农村区域声环境功能为2类区标准。

3.2 主体功能区规划及生态功能区划

(1) 全国主体功能区规划

根据《全国生态功能区划》和《陕西省主体功能区划》, 榆神矿区四期规划区东部秃尾河流域一带属国家和省级层面重点开发区域(国家级呼包鄂榆重点开发区域, 省级榆林北部地区), 其余区域属省级层面限制开发区(重点生态功能区), “保护和发展方向为: 陕北地区要加强荒漠治理、湿地保护与林草生态系统保护, 实施退耕还林、“三北”防护林工程和京津风沙源治理工程, 提高林草覆盖率, 恢复矿区生态环境”。

（2）全国生态功能区划

根据《全国生态功能区划》，榆神矿区四期规划区属“（55）鄂尔多斯高原防风固沙重要区”，该区属内陆半干旱气候，植被类型以沙生植被为主，土地沙漠化敏感性程度高，主要生态保护措施：建立以“带、片、网”相结合为主的防风固沙体系；建立能有效保护耕地的农田防护体系；加强对流动沙丘的固定；改变粗放的生产经营方式，停止一切过度消耗地表水、超采地下水等导致生态功能继续恶化的人为破坏活动；加强矿产资源开发的生态恢复力度。

根据《陕西省生态功能区划》，矿区所在区域在一级分区上属长城沿线草原生态区，在二级分区上属神榆横沙漠化控制生态亚区，在三级分区上属榆神北部沙化控制生态功能区，该区沙漠化控制功能极重要，主要保护对策为保护沙生植被，控制放牧与樵采，营造防风固沙林。

3.3 环境质量现状

（1）环境空气质量

规划区行政区划属榆林市榆阳区和神木市管辖，榆阳区 2021 年为大气环境质量达标区；神木市 2021 年除 PM_{10} 外，其他 5 项指标年均浓度均满足二级标准限值要求，为大气环境质量不达标区。

规划区 11 个大气环境监测点补充监测结果表明，TSP、 $PM_{2.5}$ 、 PM_{10} 在个别监测时段有超标现象。

（2）地表水环境质量

榆溪河流域：榆溪河赵元湾河流监测断面所有监测指标均满足《地表水环境质量标准》中 III 类水质要求；白河河口河流监测断面化学需氧量、总磷、总氮和氟化物超标，最大标准指数分别为 1.93、1.3、1.56、1.61；榆溪河刀兔海子监测点总磷、总氮和溶解氧超标，最大标准指数分别为 1.56、1.46、1.02，其余指标满足《地表水环境质量标准》中 II 类水质要求。

秃尾河流域：乌鸡滩监测断面的化学需氧量、总磷、总氮超过《地表水环境质量标准》中 II 类水质要求，最大标准指数分别为 1.2、1.52、1.5，其余监测指标均满足相应水质要求。

窟野河流域：活鸡兔沟杨家塔断面监测期化学需氧量、窟野河考考乌素沟乔家塔断面监测期仅铬（六价）超过《地表水环境质量标准》中 III 类水质要求，最大标准指数为 1.6、2.08，其余监测指标监测期满足《地表水环境质量标准》中 III 类水质要求。

红碱淖闭流区：蟒盖兔河东葫芦素河流监测断面化学需氧量超过《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水质指标限值，最大标准指数为 1.15；札萨克河刘家壕河流监测断面化学需氧量、总氮超过《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水质指标限值，最大标准指数分别为 1.35、1.06；红碱淖湖化学需氧量、生化需氧量、总磷、氟化物超过《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水质指标限值，最大标准指数分别为 16.05、8.9、2.96、5.01；各监测断面其余指标满足《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水质要求。

(3) 地下水环境质量

矿区 11 个地下水监测统计结果显示：各地下水监测点监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值要求。

(4) 声环境质量

规划区内除包茂高速公路边界外 0~30m 范围夜间环境噪声超过 GB3096-2008 中 4a 类标准要求，边界外 30m~70m 夜间环境噪声超过 GB3096-2008 中 2 类区标准；包西铁路边界外 0~30m 范围夜间环境噪声超过 GB3096-2008 标准中 4b 类标准要求，边界外 30m~120m 昼夜间噪声均超过 GB3096-2008 中 2 类区标准，120m~150m 夜间噪声超过 2 类区标准。其余调查区域声环境现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。

(5) 土壤环境质量

矿区内 9 个监测点各土层土壤各项监测指标均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/T15618-2018）中风险筛选值。监测点中何家村（0.6m）监测点土壤出现轻度盐化，其余监测点位均未盐化；评价区土壤均存在轻度碱化。

(6) 生态环境

评价区位于鄂尔多斯高原与陕北黄土高原的过渡地带，为典型风沙滩地地貌，地貌类型以半流动、半固定沙丘为主，固定沙丘次之，此外还有部分黄土丘陵和河流地貌；植被类型以灌丛和草丛为主，植被覆盖度以中覆盖度植被为主；土壤侵蚀类型以风力中度和重度侵蚀为主；土地荒漠化程度以中度沙质荒漠化类型为主；土地利用类型以灌木林地为主，天然牧草地、沙地次之；评价区干旱少雨、水资源短缺，2021 年生态环境状况指数为 30.52，生态环境状况较差，生态环境脆弱，抗冲击能力较差。

3.4 矿区主要环境保护目标

根据规划区总体规划及规划方案实施环境影响因素及影响范围、环境功能区划要求、自然环境特点等，确定本次规划环境影响评价环境保护目标见表 3.4-1、表 3.4-2。初期开发的 5 个井田公益林和基本农田分布面积统计见表 3.4-3。

表 3.4-1 矿区生态保护目标一览表

环境敏感点			邻近或重合	保护要求
分类	名称	级别		
自然保护区	红碱淖自然保护区	国家级	位于规划区西北部边界外，总面积 10768hm ² ，其中核心区 3369hm ² 、缓冲区 3361hm ² 、实验区 4038hm ² 。与规划区最近距离 500m；与保护区相邻井田：尔林兔五号、尔林兔三号、中鸡五号、中鸡三号。	按《中华人民共和国自然保护区条例》，自然保护区各级保护区下禁止采煤；按《神木市红碱淖国家级自然保护区管理办法》，自然保护区外划定 500m 外围控制区，外围控制区建设项目或设施，不得损害保护区的环境质量和生态功能。本次矿区总体规划自然保护区、外围控制区不在矿区规划范围内，与自然保护区邻近的尔林兔三号、尔林兔五号、中鸡五号、中鸡三号井田暂缓开发
风景名胜	红碱淖风景名胜区	省级	范围为红碱淖水域及周边 1km 范围陆域，面积 8620hm ² ，大部分位于红碱淖自然保护区内（不在矿区范围内），仅北部约 50.26hm ² 位于中鸡三号井田内。	按《风景名胜区条例》《陕西省主体功能区划》要求，红碱淖风景名胜区范围禁止采煤。本次规划，中鸡三号与风景名胜区有重合区禁止采煤，中鸡三号与风景名胜区不重合区域、以及风景名胜区邻近的尔林兔三号、中鸡五号井田除暂缓开发。
重要湿地	陕西红碱淖湿地	省重要湿地	湿地范围：西至神木县尔林兔镇东葫芦村，北至中鸡镇壕赖村，东到尔林兔镇贾家梁村，南至尔林兔镇后尔林兔村。含陕西红碱淖自然保护区。仅 1.6hm ² 与规划区重合（中鸡三号井田内）。	按《中华人民共和国湿地保护法》、《陕西省主体功能区划》，湿地范围内禁止采煤，本次规划区与陕西红碱淖湿地重合的中鸡三号井田暂不开采
	榆阳河口水库湿地	省重要湿地	湿地范围从榆阳区马合镇河口到打拉石，包括水库水面及周边 500m 范围内的沼泽地，全部位于红石峡地表饮用水源地二级保护区内，与规划区不重合，与规划区最近距离约 1.2km。	
	榆阳榆溪河湿地	省重要湿地	湿地范围从榆阳区小壕兔乡到鱼河镇，沿榆溪河至榆溪河与无定河交汇处，包括河道、河滩、泛洪区及河道两岸 1km 范围内的人工湿地。全部位于红石峡地表饮用水源地二级保护区内，与规划区最近距离约 3.1km。	
耕地	耕地 257.67km ² ，其中基本农田 211.07km ²		规划区范围内	按《基本农田保护条例》、自然资规[2019]1 号等要求，耕地（含基本农田）数量不减少，质量不降低

环境敏感点				邻近或重合	保护要求
分类	名称		级别		
野生植被	植被 1333.87km ² ，其中国家二级公益林 605.85km ²			规划区内	植被覆盖度有所提高，国家公益林分布区满足《国家级公益林管理办法》要求。
野生动物	野生动物			规划区内	种群数量不减少
地表水体	榆溪河流域	白河	一级支流，小河	位于孟家湾二号和三号井田之间，与规划区距离为 2.0km。上游区域建有河口水库，水域和两侧各 1km 区域区划为红石峡地表饮用水源地二级保护区。	目标：生态服务功能不变化 措施：规划区内流域范围暂缓开发
		圪求河	一级支流，小河	位于孟家湾二号和小壕兔五号井田之间、尔林滩二号井田东南，与规划区距离为 2.0km。上游建有李家梁水库，水域和两侧各 1km 区域为红石峡水源二级保护区	目标：生态服务功能不变化 措施：规划区内流域范围暂缓开发
		五道河则	一级支流，小河	位于小壕兔五号和小壕兔三号井田东南侧，与规划区距离为 2.0km。建有中营盘水库，水域和两侧各 1km 区域区划为红石峡地表饮用水源地二级保护区	目标：生态服务功能不变化 措施：小壕兔五号、尔林滩一号暂缓开发
	秃尾河流域	圪丑沟	一级支流，小河	位于尔林兔二号和尔林兔三号井田南边界外，与规划区距离为 2.0km。水域和两侧各 1km 区域区划为瑶镇地表饮用水源地二级保护区	水体安全，生态服务功能不变化 措施：规划区内流域范围不采煤
		秃尾河	干流，小河	位于尔林兔三号、中鸡五号、尔林兔六号之间，与规划区距离为 2.0km。水域和两侧各 1km 区域区划为瑶镇地表饮用水源地二级保护区	水体安全，生态服务功能不变化 措施：规划区内流域范围不采煤
	窟野河流域	考考乌素沟	小河	规划区内 11.3km，主要位于中鸡二号井田内	水体安全，生态服务功能不变化
		朱盖沟	小河	规划区分布朱盖沟上游 3 条支流，总长 19.7km，建有纳林水库和何家沟水库，主要位于中鸡一号井田内	水体安全，生态服务功能不变化
		活鸡兔沟	小河	规划区北侧约 3km 自西向东径流，于大柳塔镇汇入窟野河支流乌兰木伦河	水体安全，生态服务功能不变化
	红碱淖流域	七卜素河	小河	规划区内长 11.4km，涉及井田为：尔林兔五号、尔林兔二号、尔林兔一号	水体安全，生态服务功能不变化 尔林兔二号井田暂缓开发
		尔林兔河	小河	规划区内长长 6.2km，涉及井田：中鸡五号和中鸡三号	水体安全，生态服务功能不变化 中鸡五号和中鸡三号暂缓开发
		庙壕河	小河	全部位于规划区内，总长 7.0km，涉及井田为中鸡五号和中鸡三号井田	水体安全，生态服务功能不变化 中鸡五号暂缓开发
		木独石犁河	小河	规划区内长约 22km，涉及井田有中鸡三号和中鸡一号	水体安全，生态服务功能不变化
	水库、湖泊	河口水库	中型	矿区边界外 2km，库容 9400 万 m ³ ，水源地二级保护区	水体安全，生态服务功能不变化 与红石峡水库地表饮用水水源地保护措施相同
		李家梁水库	中型	矿区边界外 1.5km，库容 2340 万 m ³ ，水源地二级保护区	
		中营盘水库	中型	矿区边界外 1.0km，库容 1690 万 m ³ ，水源地二级保护区	

环境敏感点				邻近或重合	保护要求
分类	名称		级别		
		红碱淖湖		矿区边界外 1.0km，2018 年水面面积约 34.0km ² ，	与红碱淖自然保护区措施相同
地表水体	水库、湖泊	纳林水库	小型	库容 710 万 m ³ ，位于中鸡一号井田内	水体安全，生态服务功能不变化 水库大坝留设保护煤柱
	主要海子	总	49 处	规划区区内	生态服务功能不受大的影响
		规划区内开采区	脑崩海子	S=7.7hm ² 孟家湾一号井田	生态服务功能不受大的影响
			卜尔采当海子	S=0.9hm ² 小壕兔三号井田	
			小壕兔南	S=2.1hm ² 小壕兔三号井田	
			小壕兔北	S=3.3hm ² 小壕兔三号井田	
			公合补兔	S=3.6hm ² 小壕兔三号井田	
			李洪永海子	S=3.2hm ² 尔林兔一号井田	
			陶壕兔海子	S=2.5hm ² 尔林兔一号井田	
			昌鸡兔海子	S=2.2hm ² 尔林兔一号井田	
			母兔海子	S=3.9hm ² 中鸡二号井田	
			昌吓特老害	S=6.4hm ² 中鸡二号井田	
			魏家海子	S=3.8hm ² 中鸡二号井田	
		规划区内暂不开采区	乔家海子	S=42.1hm ² 孟家湾二号井田	位于暂缓开采井田区，不开采； 生态服务功能不受大的影响
			庙台海子	S=5.7hm ² 孟家湾二号井田	
			桃土胡滩	S=4.1hm ² 孟家湾三号井田	
			海带海子	S=3.5hm ² 尔林滩一号井田	
			包兔海子	S=4.1hm ² 尔林滩一号井田	
			史不扣海子	S=3.5hm ² 尔林滩一号井田	
			大辅海子	S=1.7hm ² 尔林兔二号井田	
			蟒盖兔海子	S=5.3hm ² 尔林兔二号井田	
			高家海子 1	S=0.9hm ² 尔林兔二号井田	
			吧吓采当	S=32.0hm ² 尔林兔二号井田	
			黄家海子	S=7.5hm ² 尔林兔二号井田	
			高家海子 2	S=3.5hm ² 尔林兔二号井田	
			轱辘海子	S=2.8hm ² 尔林兔二号井田	
			屈家圪海子	S=1.7hm ² 尔林兔二号井田	
			贾坝楼海子	S=8.9hm ² 尔林兔二号井田	
			大海界海子	S=21.3hm ² 尔林兔三号井田	位于暂缓开采井田区，不开采；
			将民泊海子	S=2.5hm ² 尔林兔三号井田	

环境敏感点				邻近或重合	保护要求		
分类	名称		级别				
主要海子	规划区内暂不开采区	西海子	S=2.6hm ²	尔林兔三号井田	生态服务功能不受大的影响		
		干场海子	S=4.5hm ²	尔林兔六号井田			
		古畔乌素	S=0.6hm ²	尔林兔六号井田			
		牛家海子	S=0.9hm ²	尔林兔六号井田			
		骆驼场海子	S=0.7hm ²	尔林兔六号井田			
		东梁海子	S=3.7hm ²	尔林兔六号井田			
		窝兔彩当	S=4.2hm ²	尔林兔六号井田			
		母尼海子	S=3.8hm ²	尔林兔六号井田			
		纳林彩当	S=2.5hm ²	中鸡五号井田			
		兰家海子	S=2.6hm ²	中鸡五号井田			
		工家海子	S=4.8hm ²	中鸡五号井田			
		刀麻海子	S=4.4hm ²	中鸡五号井田			
		陈家海子	S=3.6hm ²	中鸡五号井田			
		前庙壕海子	S=25.3hm ²	中鸡五号井田			
		折家海则	S=1.0hm ²	中鸡三号井田			
		石拉加达汉	S=6.8hm ²	小壕兔五号井田			
		规划区外	刀兔海子	S=65.8hm ²		红石峡水源地二级保护区内	位于矿区范围外，不开采； 生态服务功能不受大的影响
			宫畔海子	S=18.4hm ²		秃尾河源头，瑶镇水源地二级保护区内	
	马当海子		S=18.5hm ²	尔林兔六号井田西边界外			
	松达浪海子		S=12.6hm ²	小壕兔五号井田东边界外			
	速鸡海子		S=2.3hm ²	尔林兔三号井田东边界外			
主要基础设施	采气设施	输气管线	中石化东I线	外输干线	规划区内穿越长度 37.0km，穿越井田为：小壕兔三号、尔林兔一号、尔林兔二号、尔林兔五号	煤柱保护，输气安全 尔林兔二号井田暂缓开发	
			中石化中干线	外输干线	规划区内穿越长度 22.8km，穿越井田为：小壕兔三号、尔林兔一号	煤柱保护，输气安全	
			中石化西I线	外输干线	规划区内穿越长度 14.1km，穿越井田为小壕兔三号	煤柱保护，输气安全	
			苏里格气田输气管线	外输干线	规划区内穿越长度 13.6km，为孟家湾一号和孟家湾二号共用井田边界	位于暂缓开发区	
			集气管线	支线	规划区内多条，分属中石化和中石油，大部分属中石化	采气采煤安全协议避让	
		气井		规划区内多处，分属中石化和中石油，大部分属中石化	采气采煤安全协议避让		
		集气站		规划区内多处，属中石化	采气采煤安全协议避让		

环境敏感点			邻近或重合	保护要求	
分类	名称	级别			
		输气站	首站	规划区内 1 处, 属中石化	煤柱保护, 输气安全
主要基础设施	其他工业设施	中广核榆林榆阳小壕兔（50MW）风电		规划区风力发电区面积 16.15km ² , 规划建设 28 座风电机组（基础 16*16m），风叶直径 115m	按II级保护设施保护, 围护带 15m, 保护煤柱宽度 300m
		华电榆阳小壕兔（50MW）风电		规划区风力发电区面积 33.5km ² , 规划建设 25 座风电机组（基础 16*16m），风叶直径 115m	按II级保护设施保护, 围护带 15m, 保护煤柱宽度 300m
		榆林小壕兔新能源产业园		占地面积 170km ² , 与本矿区重合面积 125.7km ² , 其中尔林滩一号井田重合 29.9km ² 、小壕兔三号井田重合 95.8km ²	光伏发电设施采取可伸缩支架, 及时巡查、修缮
		神木西物流园区		榆政环函（2016）80 号, 尔林兔六号井田内	位于暂缓开发区
	输电	输电线线路多条		规划区内	输电安全
	通讯	通讯线路、基站		规划区内	通讯安全
	铁路	包西铁路	国铁干线	规划区东部近南北向穿越, 穿越长 38.5km 涉及井田: 中鸡一号、中鸡三号、中鸡二号、中鸡五号、尔林兔六号	留设 300m 保护煤柱, 不影响交通; 中鸡三号、中鸡五号、尔林兔六号井田暂缓开发
		红柠铁路	工企I级	规划区东部近东西向穿越, 穿越长 9.3km 涉及井田: 中鸡二号	留设 300m 保护煤柱, 不影响交通
		矿区规划铁路		规划区内总长 81.7km	留设 300m 保护煤柱, 不影响交通
	公路	包茂高速（G65）	国家高速	规划区北部近南北向穿越, 穿越长 21.9km 涉及井田: 尔林兔一号、尔林兔二号、尔林兔五号	留设 300m 保护煤柱, 不影响交通; 尔林兔二号井田暂缓开发
		店红公路（G338）	省道, 一级	规划区北部近东西向穿越, 穿越长 39.8km 涉及井田: 尔林兔五号、尔林兔三号、中鸡三号、中鸡五号、中鸡二号井田	随沉随修+保护煤柱, 不影响交通; 尔林兔三号和 中鸡三号、五号井田暂缓开发
		西包公路（G210）	国道, 三级	规划区北部近南北向穿越, 穿越长 28.1km	随沉随修, 不影响交通
		府深公路	省道, 二级	规划区北部近东南-西北向穿越, 穿越长 14.4km（扣除已计入店红公路段），涉及井田: 中鸡一号	随沉随修, 不影响交通
锦大公路（S206）		省道, 二级	总体呈南北向穿越矿区, 穿越长 47.8km 涉及井田: 尔林兔六号、尔林兔三号、中鸡三号、中鸡一号井田	随沉随修, 不影响交通; 尔林兔六号、尔林兔三号、中鸡三号井田暂缓开发	
榆乌公路（S302）		省道, 三级	西北至东南穿越孟家湾二号井田, 穿越长 26.2km	孟家湾二号井田暂缓开发	
县乡道路			规划区内多条	随沉随修, 不影响交通	

环境敏感点			邻近或重合	保护要求	
分类	名称	级别			
	机场	神木通用机场	近期 2B 远期 3C	厂址位于神木西综合物流园区东南买力湾村，跑道长 1200m，27 个机位，涉及井田：尔林兔六号井田	尔林兔六号井田暂缓开发
居民点		中鸡镇	神木市中心镇	中鸡镇：位于中鸡一号井田，镇规划区面积 4.63km²，规划 2025 年总人口 0.8 万人；	中鸡镇、小壕兔乡留 300m 保护煤柱，生活质量不降低；其余位于禁止开发区或暂缓开采区，不受开采影响
		尔林兔镇	神木市中心镇	尔林兔镇：位于尔林兔三号井田，镇规划区面积 5.08km²，规划 2025 年总人口 0.9 万人；	
		小壕兔乡、孟家湾乡、岔河则和马合镇	榆阳区中心镇	涉及井田为：小壕兔位于小壕兔三号井田、孟家湾乡和岔河则乡位于红石峡地表饮用水源地保护煤柱内、马合镇位于孟家湾二号井田内	
		分散居民点	神木市	规划区 38 个，开采区 10 个	受开采沉陷影响的搬至附近乡镇
			榆阳区	规划区 39 个，开采区 9 个	

表 3.4-2 矿区其他环境要素保护目标一览表

环境要素	环境敏感点			邻近或重合	保护要求	
	分类	名称	级别			
地表水	河流水质	榆溪河流域	白河	源头保护区，Ⅱ类	入榆溪河以上河段长 32km，与矿区边界相距 2.0km	水体安全，满足水环境功能区划要求，不得排入污水废水
			圪求河	源头保护区，Ⅱ类	入榆溪河以上河段长 22.5km，与矿区边界相距 2.0km	
			五道河则	源头保护区，Ⅱ类	与白河交汇处以上河段长 35.6，与矿区边界相距 2.0km	
		秃尾河流域	圪丑沟	源头保护区，Ⅱ类	入秃尾河以上河段长 20.8km，与矿区边界相距 2.0km	水体安全，满足水环境功能区划要求，不得排入污水废水
			秃尾河	源头保护区，Ⅱ类	瑶镇水库以上河段长 31.4km，与矿区边界相距 2.0km	
		河流水质	窟野河流域	考考乌素沟	保留区，Ⅲ类	入窟野河河以上河段长 38.5km，矿区内 11.5km
	石拉沟			开发利用区，Ⅲ类	入窟野河河以上河段长 27.6km，矿区内 7.3km	
	活鸡兔沟			开发利用区，Ⅲ类	入窟野河河以上河段长 32.6km，与矿区边界相距 3.0km	
	红碱淖闭流区		七卜素河	生态保护，Ⅲ类	全部位于规划区内，总长 22km	水体安全，满足水环境功能区划要求
			尔林兔河	生态保护，Ⅲ类	全部位于规划区内，总长 6.2km	
			庙壕河	生态保护，Ⅲ类	全部位于规划区内，总长 7.0km	
			木独石犁河	生态保护，Ⅲ类	规划区内长约 22km	
	湖泊、水库水质		榆溪河流域	河口水库	Ⅱ类	全部位于红石峡水库地表饮用水水源地二级保护区内
		李家梁水库		Ⅱ类		
		中营盘水库		Ⅱ类		
		红碱淖闭流区	红碱淖湖	Ⅲ类	位于红碱淖国家自然保护区内	水体安全，满足水环境功能区划要求

环境要素	环境敏感点			邻近或重合	保护要求
	分类	名称	级别		
		窟野河流域	纳林水库	位于中一号井田内	水体安全，满足水环境功能区划要求
			何家沟水库		
	水源地	红石峡水源地保护区	集中饮用水源	与规划区不重合	水质满足功能区划，不得排入污废水
		瑶镇水源地保护区	集中饮用水源	与规划区不重合	
地下水	浅层地下水	第四系潜水	具供水意义	规划区内	居民供水安全 水资源不受大的影响
		洛河组地下水	具潜在供水意义		
	水源地	红石峡水源地保护区	集中饮用水源	矿区内水源地补给区面积 811.28km ²	水源地供水安全
		瑶镇水源地保护区	集中饮用水源	矿区内水源地准保护区面积 436.55km ²	
	井泉		居民供水	规划区内多个（平均每户 1 口）	供水不受大的影响
大气	自然保护区	红碱淖自然保护区	省级	评价区内	满足一类区要求
	居民点	规划区 76 个	自然村、乡镇	场地附近 2.5km 内	满足二类区要求
声环境	居民点	自然村乡镇		场地、道路边界外 200m 内	居民生产生活不受大的影响

表 3.4-3 初期开发井田及开采区国家公益林和基本农田分布面积统计表

井田名称 \ 项目	公益林面积, km ²		基本农田面积, km ²	
	井田内	开采区	井田内	开采区
孟家湾一号	22.61	15.6	5.11	0.68
小壕兔三号	59.82	10.06	10.64	1.82
尔林兔一号	60.62	3.12	8.52	3.51
中鸡二号	40.25	5.36	7.83	3.08
中鸡一号	14.45	3.61	24.50	15.85
小计	197.75	37.75	56.6	24.94

4 规划实施环境影响分析及主要采取的减缓措施

4.1 生态环境

(1) 对土地资源的影响分析

规划实施永久占地面积 683.53hm²，占地类型主要为天然牧草地和未利用地，矿区所在区域人均土地资源丰富，规划实施占地对土地资源的影响较小。

规划实施采煤过程中，地表沉陷会对规划区土地资源产生影响，预测最严重影响年份沉陷不稳定面积约 16.36km²，实施“及时充填裂缝、推平台阶、扶正树木”等生态综合防治措施可以减缓这种不利影响，沉陷稳定后可恢复土地原有功能。

(2) 对植物资源的影响分析

建设期永久占地会破坏植被面积 683.53hm²；运行期采煤地表沉陷对乔木影响表现为倾斜，对低矮草灌影响不大；粉尘、扬尘、废气排放会对污染源附近区域植被生长产生不利影响，采取废气排放前治理、封闭车间、封闭运输车辆等防尘措施后废气、粉尘等对植被资源的影响较小。

(3) 对动物资源的影响分析

施工噪声、工业场地噪声、交通运输噪声、人员活动会对局部野生动物生境产生影响，使局部野生动物迁徙，但不会造成矿区野生动物种群的减少。

(4) 对土壤侵蚀的影响分析

各项目建设永久和临时占地会挖损局地地貌植被，加速土壤水土流失，另外弃渣、弃土、弃石处理不当也会造成新的水土流失；采取植物（场地绿化、临时占地恢复植被）和工程（弃渣场拦渣、覆土复垦等）等水土保持措施后可使新增水土流失得到防治。

采煤破坏地层结构是规划方案实施后加速土壤侵蚀的主要因素，采取“及时充填裂缝、推平台阶、恢复植被”等措施可减轻采煤对土地破坏而造成的土壤侵蚀。

(5) 对矿产资源的影响分析

矿区大规模煤炭开采会使区域煤炭资源储量降低，其影响性质是长久的、不可逆的；采取科学合理的采煤方法和工艺，提高煤炭资源回收率，延伸煤炭资源产业链，提高煤炭资源利用价值，加强地质勘探工作，寻找备用资源，延长矿区生产服务年限。

4.2 地下水环境

项目施工期对地下水环境影响因素少，影响程度低，采取合理的环保措施后，对地下水环境的不利影响是轻微的、短期的。

运行期污废水全部资源化利用，对地下水环境不产生直接影响；煤矸石、锅炉灰渣矿井井下资源化利用，生活垃圾送市政垃圾场卫生填埋，固体废弃物排放不会对所在区域地下水环境产生影响。

规划各矿井投入运行后，煤炭开采形成的导水裂缝对侏罗系延安组、直罗组层间弱含水层影响较大；但导水裂缝不会贯穿侏罗系隔水岩组，未被导水裂缝导通的侏罗系隔水岩组厚度均大于 6 倍煤层采厚，对侏罗系隔水岩组上覆白垩系洛河组和第四系含水层影响较小。根据预测，规划区浅层地下水资源量为 30409.52 万 m^3/a ，煤炭开采因垂直下渗导致浅层地下水最大流失量为 405.01 万 m^3/a ，占规划区浅层地下水资源量 1.33%，这部分水主要是通过水位下降、减少地表蒸发量形式获得，对区域水资源影响小。

小壕兔三号井试验开采区位于红石峡水源地中营盘水资源区，规划实施引起地下水资源量损失 77 万 m^3/a ；规划水平年中营盘水资源区地下水资源供需比 2.13，满足供需平衡要求；红石峡水源地地下水供需平衡比 1.26，红石峡水源地地下水资源能够满足用水需要。规划区内秃尾河流域均属瑶镇水库地表水饮用水水源地准保护区，规划按相关法规及管理规定进行了避让。红碱淖闭流区内，尔林兔一号保水采煤试验区开采矿井涌水损失与人畜用水、井灌开采量之和最大 137.31 万 m^3/a ，小于该区内地下水控制开发量 367.79 万 m^3/a 。

鉴于红碱淖闭流区煤炭引起水资源损失量占开发控制量比较大，为有效减缓该区煤炭开发对红碱淖自然保护区和湿地的影响，建议将尔林兔一号井处理后符合红碱淖来说水质要求的矿井水作为其生态补充水。

4.3 地表水环境

建设期施工人员生活污水采取污水综合处理设施处理达标后用于绿化、防尘洒水；施工废水采取截水沟拦截、沉淀处理，除回用施工外，多余的达标废水用于场地洒水、绿化、农田灌溉，不排入地表水体，对地表水环境影响轻微。

运行期工业场地生活污水经二级生化处理后全部回用生产、绿化，不外排；矿井水经“混凝+沉淀+过滤+消毒”处理和深度处理（高矿化度矿井水需脱盐）达到各用水点水质要求后回用生产，尔林兔一号井多余矿井水经七卜素河汇入红碱淖用作红碱淖水环境改善生态补充水；孟家湾一号井多余矿井水在榆林市矿井水综合利用管网建成前，用管道送至红石峡水库大坝下游达标排放，在榆林市矿井水综合利用管网建成后，汇入综合利用管网在西红墩化工园区综合利用；小壕兔三号井多余矿井水经管道送至榆神工业区综合利用；中鸡一号、中鸡二号多余矿井水达标排入窟野河支流。选煤废水“零”排放。规

划实施环境影响预测分析表明，规划实施对地表水环境影响可接受。

4.4 大气环境

锅炉房燃煤烟气：规划方案实施锅炉烟气中大气污染物种类较简单、排放量较小，预测锅炉燃煤废气经处理（除尘、脱硫、脱硝）达标后排放对区域环境空气影响较小，不会改变现有大气环境功能区划。

粉尘：生产环节采取封闭、洒水，运输环节采取封闭运输、修缮道路，矿区开发粉尘对环境的影响较小。

4.5 声环境

铁路、公路运输设备噪声可改变公路两侧一定范围内声环境功能，规划方案拟采取“避让为主、防治为辅”，合理选择道路线路，尽量减少受影响的人群数量，道路投入运行后采取及时修缮道路、维修设备、营造防护林、补偿等措施加以防治，可以有效避免声污染事件发生。沿线土地利用规划时应避免规划声环境敏感目标。

场地生产设备采取低噪、减震、隔声、吸声等措施，预测厂界噪声可达标排放，对声环境的影响在环境可接受的范围内。

4.6 固体废物

施工期弃土、弃渣用于场地平整、修筑道路；运行期掘进矸石不出井，地面洗选煤矸石采用矿井井下充填采空区方式处置；锅炉灰渣用作井下防灭火灌浆材料；生活垃圾运至市政垃圾场处置，危险废物交由具危废处置资格的单位进行处置，预测矿区开发固体废弃物对环境的影响较小。

4.7 社会环境

规划方案对社会环境的影响有利方面是保障国家能源安全、促进矿产资源有序开采、增加就业、缓解社会矛盾，增加区域经济收入，改善区域基础设施；不利影响是采煤形成地表移动变形对土地破坏、居民建筑破坏，减少居民收入，影响居民居住环境，并由此可能引发一系列社会环境问题，采取破坏土地补偿、居民建筑搬迁的措施可减缓这种不利影响。

4.8 重要敏感目标

①红碱淖国家自然保护区

矿区总体规划范围与红碱淖国家自然保护区不重合，红碱淖国家自然保护区汇水区（即红碱淖闭流区）内除尔林兔一号井划定 17.7km² 试验区开展保水采煤试验外，其余区域全部暂缓开发。

尔林兔一号井试验区开采地表沉陷不改变浅层地下水径流方向，因采煤导水裂缝带造成的红碱淖汇水减少量通过尔林兔一号井处理后的矿井水补充，补水水质显著优于红碱淖湖现状水质，也优于《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水质指标限值，同时补水量大于减少量，矿区总体规划方案实施不会对红碱淖国家自然保护区保护的以遗鸥为代表的珍稀鸟类和其栖息地环境产生大的影响；各矿井工业场地燃煤锅炉房烟气采取除尘、脱硫、脱硝治理后达标排放，燃煤废气对自然保护区大气环境影响小；规划矿井工业场地远离自然保护区边界、且厂界噪声达标，对自然保护区声环境影响小；矿区总体规划实施对红碱淖国家自然保护区影响小。

②红石峡饮用水水源地

红石峡饮用水水源保护区 336.69km²，其中一级保护区面积 2.77km²、二级保护区面积 287.41km²、准保护区面积 46.51km²。四期规划区位于红石峡饮用水水源保护区外，规划区边界距保护区边界最近 1000m。规划区有 811.28km²位于水源保护区外围汇流区，其中 784.38km²划为暂缓开采，仅小壕兔三号井田内 26.90km²进行试验性保水开采，占红石峡饮用水水源保护区外汇流区陕西境内面积 1.31%，占红保护区外总汇流区面积的 0.78%；预测规划实施会导致红石峡饮用水水源地水资源量减少 77 万 m³/a，占红石峡水源地水资源量（38771 万 m³）为 0.20%。综合考虑周边矿井开发对地下水的影响、以及榆林市社会经济发展需水量，采用供需平衡法预测规划区实施后，红石峡水源地之中营盘水资源区水平年（2030 年）可供水量与需水量比值分别为 2.13，红石峡水源地水平年（2030 年）可供水量与需水量之比 1.26，红石峡水源地地下水资源能够支撑矿区开发。

③瑶镇水库水源地

规划区内涉及的瑶镇水库水源地二级保护区、准保护区未实施开采活动，矿区总体规划实施不对瑶镇水库水源地产生不利影响。

④榆溪河湿地、河口湿地和红碱淖湿地

规划区内涉及的榆阳榆溪河湿地、榆阳河口湿地位于红石峡饮用水水源地二级保护区内，在采取红石峡饮用水水源地保护区禁止开采和大面积补给区暂缓开采措施后，小壕兔三号井、尔林滩二号井开采对榆溪河湿地、河口湿地影响小。

规划区内陕西红碱淖湿地范围基本与红碱淖国家自然保护区重合，在红碱淖国家自然保护区采取有效保护措施后，规划实施对红碱淖湿地影响很小。

⑤神木红碱淖风景名胜区

规划区内神木红碱淖风景名胜区范围稍大于红碱淖国家自然保护区，但规划方案将与神木红碱淖风景名胜区重合的中鸡三号井列为暂缓开采区，开采区远离红碱淖风景名胜区，规划方案实施对神木红碱淖风景名胜区影响小。

⑥重要水库（湖）

中营盘水库、李家梁水库、河口水库水面区位于红石峡饮用水水源地二级保护区内，其水库汇水区与水源地补给区相同，规划方案采取与红石峡饮用水水源地相同的保护措施，规划方案实施对中营盘水库影响小，对李家梁水库、河口水库无影响。

红碱淖湖为红碱淖国家自然保护区的核心区，采取与红碱淖国家自然保护区相同的保护措施，规划方案实施对红碱淖湖影响小。

⑦重要基础设施和工业设施

规划区开采沉陷涉及的乡镇城市规划区，以及包茂高速公路、包西铁路、红柠铁路、店红一级公路、苏里格气田输气干线、大牛地气田输气干线、净化站、加压站、集气站、超高压输电线路、风电塔架等按《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》要求保护等级为Ⅱ级以上的建筑物和构筑物留设保护煤柱保护后，规划实施对重要基础设施和重要工业设施影响小。

⑧其它敏感目标

开采区涉及的分散居民点在采前搬迁；矿井首采区分布采气井留设保护煤柱，其他采区采气井通过协调采煤与采气关系，达到采气和采煤不在同一区域、安全生产互不影响；其他按《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》要求保护等级为Ⅱ级以下（不含）的建筑物和构筑物采取采前加固、采中巡查、采后修复或其他能够满足设施正常运行的保护措施给予保护。

4.9 环境风险

矿区内规划项目一旦发生事故排水，未经处理及回用的污废水将通过场地外沟渠流入各冲沟内，最终进入秃尾河、窟野河和榆溪河。

根据地表水环境影响分析结果，如果污废水不经处理直接排放会导致地表水体水质恶化。因此，环评建议在矿区项目建成后，应考虑矿区水资源紧缺的状况，加强管理，确保污废水综合利用途径的畅通，缓解矿区水资源紧缺状况；矿区开发时应优先建设矿井水处理站及生活污水处理站，并确保各矿区污水处理站的正常运行；各水处理站应设事故缓冲池，在污水处理站不能正常运行时，污废水暂时排入事故缓冲池，必要时及时停产，确保污废水不直接排入河流，污染地表水体。

4.10 环境容量及资源环境承载力分析

规划方案实施均衡生产期主要大气污染物 SO_2 和 NO_2 排放量上限分别为 42.39t/a、64.31t/a，矿区 SO_2 和 NO_2 容量满足矿区开发需要。

规划方案实施主要水污染物 COD 和 $\text{NH}_3\text{-N}$ 排放上限分别为 195.56t/a、1.96t/a，其中排入榆溪河红石峡水库大坝下游段 COD94.72t/a， $\text{NH}_3\text{-N}$ 0.95t/a，排入窟野河大柳塔至神木段 COD18.99t/a、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 0.19t/a，排入红碱淖闭流区七卜素河 COD81.85t/a、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 0.82t/a，榆溪河红石峡水库大坝下游段和窟野河大柳塔至神木段水环境容量满足规划方案实施；排入红碱淖的矿井水水质指标优于《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水质指标限值，且明显优于现状，对红碱淖水质有改善作用。

根据环境保护主要污染物减排要求，规划实施主要污染物排放量需通过区域削减获得，规划方案实施所需的主要污染物总量控制指标应纳入所在区域总量控制范畴。

(1) 水资源承载力

规划区浅层地下水资源量为 30409.52 万 m^3/a ，能够承载评价区社会经济发展需要。

红石峡水源地水资源量 38771 万 m^3/a ，可利用量为 12915 万 m^3/a ，扣除矿区开发造成红石峡水源地水资源最大减少量 81.82 万 m^3/a （开采引起浅层地下水损失量为 76.87 万 m^3/a ，地面生活用水取水量为 4.95 万 m^3/a ）后，红石峡水库能够满足榆林城区供水、农灌用水和榆神工业区调水需要。

瑶镇水源地水资源量 13635.2 万 m^3/a ，规划方案未瑶镇水源地保护区（全流域）下采煤，规划实施对瑶镇水库水源地水资源量无影响。

红碱淖闭流区浅层地下水可利用量 367.79 万 m^3/a ，能够支撑矿区总体规划实施。

(2) 土地资源承载力

矿区开发占地面积 683.53 hm^2 ，占地类型以未利用地为主，占地对区域土地利用结构影响较小；采煤过程中地表沉陷总面积 221.23 km^2 ，均衡生产期内年沉陷不稳定面积为 16.36 km^2 ，沉陷土地 5 年后可得到恢复，采煤过程中按“边破坏、边复垦、边利用”的原则进行土地复垦治理，区域土地资源可以承载矿区开发需要。

(3) 生态承载力

矿区生态系统承载力分级为“不稳定、较高承载、较高压”，说明本区生态系统比较脆弱，容易遭受外界干扰而使生态系统破坏，同时自我恢复能力也较低。矿区所在区域生态系统压力较高，矿区开发必须注重矿区开发和生态环境保护并重，防止矿区开发使矿区本以脆弱的生态环境进一步恶化，并尽可能改善区域生态环境。

5 矿区规划环境监测及跟踪评价计划

5.1 环境监测及跟踪评价内容

5.1.1 环境监测内容

(1) 环境质量监测

环境质量监测主要监测环境空气、地表水、地下水、土壤、水土流失、植被等，监测频率见表 5.1.1-1。

表 5.1.1-1 环境监测实施方案表

监测内容		监测频率	监测点	技术要求
地表水	化学需氧量、BOD ₅ 、氨氮、总氮、总磷、石油类；全盐量、氟化物；铜、锌、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅；溶解氧、高锰酸盐指数、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物和粪大肠菌群、水温、pH、流量（m ³ /s）、流速（m/s）	丰平枯 3 次/年	杨家塔：活鸡兔沟出矿区断面； 李家村：石拉沟出矿区断面； 乔家塔：考考乌素沟出矿区断面； 刘家河：扎克河入红碱淖前断面； 东葫芦素：蟒盖兔河入红碱淖前断面； 红碱淖湖；七卜素河（入湖前）； 乌鸡滩：秃尾河入瑶镇水库前断面 赵元湾：榆溪河与白河汇入口下游	《地表水和污水监测技术规范》
地下水	水质：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、铅、氟、镉、铁、锰、溶解氧、总大肠菌群、溶解性总固体、氯化物、耗氧量。 水位：井深、水深、含水层等	丰平枯 3 次/年	水质：工业场地上下游	《地下水环境监测技术规范》
	水质：《地下水质量标准》表 1 中 39 项常规指标	1 月/次	尔林滩二号井矿井水蓄水池潜水流向两侧及下游	
	水位	连续自动记录	现有 74 处自动水位观测站 新增 28 处自动水位观测站	
环境空气	TSP、PM ₁₀ 、SO ₂ 、NO ₂	4 次/年	矿区内各乡镇驻地、工业场地、红碱淖自然保护区	《环境空气质量标准》
土壤环境	pH、有机质、全 N、有效 P、K、全盐量（分地类）	1 次/年	各土地复垦场地以及 3 个开采区内外	《土壤监测技术规范》
植被	植被类型、植物种类、组成、高度、植被覆盖度、生物量、国家及地方重要保护植物	1 次/年	井田开采区内外不同土地利用类型	实地调查，遥感影像分析相结合
土壤侵蚀	土壤侵蚀类型、侵蚀强度	1 次/年	5 个开采内外各 1 个点	资料收集、遥感影像分析相结合
生态景观	重点调查地理景观中生态系统变化和经济景观土地利用结构变化	1 次/年	规划区	

(2) 污染源监测

污染源监测对象为工业场地大气污染源、水污染源、噪声污染源及固体废弃物、地表沉陷、事故监测等。见表 5.1.1-2。

表 5.1.1-2 污染源监测实施方案表

序号	监测内容		监测频率	监测点
1	大气污染源	SO ₂ 、NO ₂ 、颗粒物等	2 次/年	工业场地及居住区供热锅炉；其它工艺排气筒
2	水污染源	流量、pH、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS、氨氮、石油类、氟化物等	4 次/年	工业废水及生活污水总排污口
3	噪声污染源	厂界噪声、交通噪声	2 次/年	工业场地厂界；铁路及主要公路边界
4	固体废弃物	固体废物排放量及处置方式	不定期	固废处置场
5	地表沉陷	地表下沉、地表倾斜、水平移动	1 次/a	大型矿井各一个点
		对地表建筑物、构筑物、土地等的影响程度监测	不定期	采煤涉及的地表建构筑物
6	事故监测	事故发生的类型、原因、污染程度及采取的措施	不定期	事故发生点

(3) 地下水水位长期跟踪监测

①利用本区已建成的 74 处浅层地下水水位自动观测站，考虑规划实施环境影响范围，新增 28 处浅层地下水水位自动观测站；

②各矿井建设开始时，根据各自井田环境敏感性在矿区 28 处自动水位观测站的基础上适当加密，尤其是小壕兔三号、尔林兔一号试验区需根据试验内容，在地下水径流方向和垂直于径流方向布置多组地下水长期跟踪监测井；

③各矿井必须建立完备的矿井涌水观测制度，并逐日详细记录涌水量；

④各矿井总工办负责及时分析地下水水位观测资料，结合矿井采煤规划，分析矿井采煤与地下水水位和水资源关系，发现采煤可能导致规划区浅层地下水水位有较大下降、水源地水资源有较大影响迹象时，及时采取措施解决（如调整采煤规划）；

⑤各浅层地下水水位自动观测站数据与地方水政管理部门地下水观测网数据共享，建立矿区与地方水政管理部门会商机制，定期及不定期磋商，发现矿区开发对水源地供水安全以及红碱淖国家自然保护区产生较大不利影响迹象时，立即进行会商，查找原因并提出积极改善措施。

5.1.2 跟踪评价内容

跟踪评价主要内容如下：

- (1) 详细调查规划区环境敏感区和环境保护目标的变化情况；
- (2) 详细调查矿区总体规划中各具体项目实施情况；

(3) 详细调查矿区总体规划实施实际产生的环境影响，并与原矿区总体规划环境影响评价文件预测可能产生的环境影响之间的比较分析和评估，根据矿区环境保护目标的变化、矿区环境影响预测实测参数等对原矿区总体规划环境影响评价文件环境影响预测结论进行修正、完善；

(4) 详细调查规划实施中所采取的预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，根据矿区环境保护目标的变化、实际环境影响和环境影响预测实测参数，结合新的环保要求查找环保对策和措施的缺陷，提出补救措施；

(5) 开展公众对规划实施所产生的环境影响的意见调查工作；

(6) 提出矿区总体规划优化、调整或完善意见。

5.2 对规划中下一层次建设项目环境影响评价工作的建议

本次评价对规划中下一层次建设项目环境影响评价工作的建议如下：

(1) 规划中所包含的建设项目环评过程中，落实矿区总体规划环评与建设项目环评联动机制，严格落实矿区总体规划环评及审查意见环境保护要求；

(2) 规划中所包含的近期建设项目，在开展环境影响评价工作中，区域环境现状评价的内容可以适当简化；

(3) 小壕兔三号井开采区涉及红石峡饮用水水源地补给区，下阶段煤矿项目环评进行时，应结合井田更为详细的地质资料、水文资料和试验开采方案，重点论证矿井保水试验开采对红石峡饮用水水源地影响，确保对水源地水资源影响在其可承受范围之内；

(4) 尔林兔一号井试验开采区涉及红碱淖汇水区，下阶段煤矿项目环评进行时，应结合井田更为详细的地质资料、水文资料及试验性开采方案，重点论证矿井试验性采煤对红碱淖影响（包括红碱淖国家自然保护区、神木红碱淖风景名胜区、陕西红碱淖湿地），确保矿井采煤不对红碱淖产生大的影响；

(5) 项目环评时应根据矿井开拓方案，限定开采边界，详细预测采煤地表沉陷受影响的人群分布、数量，并积极与地方政府协商，制定详细的移民搬迁计划；

(6) 本区生态环境脆弱，项目环评时应根据井田开拓方式、各煤层开采计划，制定各阶段的生态补偿、恢复措施，并提出生态恢复、补偿费用保障等问题；

(7) 由于规划区附近分布有红石峡饮用水水源地、瑶镇水库水源地、红碱淖国家自然保护区等生态红线，为杜绝矿区开发对水源地供水水质、红碱淖国家自然保护区水质产生不利影响，环评要求规划区内红石峡饮用水水源地保护区及补给区、瑶镇水库水

源地保护区、红碱淖闭流区内不设固体废弃物填埋场（包括土地复垦区），下一步矿井环境影响评价过程中，应重点论证项目固体废弃物处置措施的合理性和可靠性；

（8）榆神矿区四期规划区不但是煤炭资源富集区，而且也是天然气赋存区。目前矿区范围内分布多条输气、集气管线及采气井、加压站等设施。由于煤炭及天然气开采属动态变化的，因此环评建议下阶段项目实施时应与天然气开采单位签订相互避让协议，确保气井安全、采煤安全。

本次规划处于规划方案阶段，缺少各规划矿井详细开拓方案、地质资料及水文资料的支持，难以对煤炭开采对地下水影响进行更确切的分析，因此下阶段项目环评时将采煤对地下水影响作为评价重点进行评价。

6 规划方案合理性评价及优化建议

6.1 规划方案合理性评价

规划方案指导思想、总体开发目标、环境目标基本合理，开采煤层煤质符合国家相关产业、技术政策，基本符合《产业结构调整指导目录》、《煤炭产业政策》、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》等国家相关产业技术政策；与全国主体功能区划、地方矿产资源开发规划、煤炭行业发展规划、地方国民经济和社会发展规划纲要基本一致；与地方环境保护规划、水土保持规划相协调。

规划方案综合考虑矿区地质条件和环境保护目标保护要求，确定矿区边界时以红碱淖自然保护区外扩 500m、红石峡饮用水水源地保护区外扩 1000m、瑶镇水库水源地保护区（不含准保护区）外扩 1000m 为矿区边界；井田划分基本合理，以及将规划区内红石峡饮用水水源地补给区大部分区域、瑶镇水库水源地准保护区、红碱淖自然保护区大部分汇水区划为暂缓开采区的空间开发布局环境合理；矿区建设规模合理。在采取规划方案和规划环评补充的优化措施建议后规划环境目标可以实现。

6.2 规划方案主要环境缺陷的优化建议

本次评价从矿区开发规模及时序、空间管控、资源综合利用方向以及敏感目标保护措施等方面对矿区提出了优化建议，主要优化建议如下：

（1）调整矿区北部局部边界，将规划区与生态保护红线重合区（2.17hm²）调出矿区边界；

（2）规划井田中大面积与红石峡水源地补给区、瑶镇水源地准保护区、红碱淖闭流区内重合的孟家湾二号、孟家湾三号、小壕兔五号、尔林滩一号、尔林滩二号、尔林兔二号、尔林兔三号、尔林兔五号、尔林兔六号、中鸡三号、中鸡五号暂缓开采，待先期试验矿井取得有效控制采煤对地下水影响的成功经验后，再行开发；

（3）先期开发的 5 个井田中，孟家湾一号井与红石峡水源地补给区重合区暂缓开采；中鸡一号、中鸡二号与瑶镇水源地准保护区和红碱淖闭流区重合区暂缓开采；尔林兔一号井和小壕兔三号井除试验区开展保水采煤试验外，其余区域暂缓开采；

（4）规划区煤矸石全部采用采空区注浆充填井下采空区，各矿井工业场地外地面不设排矸场。规划区内红石峡饮用水水源地保护区及补给区、瑶镇水库水源地保护区、红碱淖国家自然保护区及红碱淖湖汇流区禁止设置任何固体废弃物处置场；

（5）矿区总体规划的小壕兔三号井矿井水综合利用管线路由应与榆林市矿井水综

合利用管线衔接，避免重复建设；

（6）孟家湾一号矿井、小壕兔三号矿井、尔林兔一号矿井取消燃煤锅炉房，矿井供热方式改为“自建热泵机房+电锅炉”，其他矿井供热方式在具备天然气条件时，将燃煤锅炉改为燃气锅炉；

（7）尔林兔一号井多余矿井水处理后水质指标优于《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水质指标限值后，用作红碱淖水环境改善生态补充水；

（8）严格落实规划区空间分区管控要求，禁止开发区禁止建设一切与生态保护无关的活动，暂缓开采区未经论证及环境主管部门许可，不得实施煤炭开采；

（9）落实矿区环境质量跟踪监测和矿区总体规划跟踪评价要求，以规划区环境质量达标为底线、以矿区附近生态保护红线有效保护为原则，发现问题及时采取措施解决。

7 总结论

规划方案指导思想、总体发展目标、环境保护目标合理；规划开采的煤层煤质符合煤炭工业产业政策；规划方案与地方矿产资源规划相符；规划方案与地方国民经济与社会发展纲要、工业发展规划、土地利用规划、省市环境保护规划等基本协调一致；规划方案与煤炭工业相关规划协调性较好。

规划方案实施对保障国内市场对煤炭的需求、为国家能源安全提供兜底保障、促进矿区所在区域经济发展等有重要意义；规划实施会对生态环境、水环境、大气环境方面环境产生一定负面影响，在严格落实矿区总体规划及规划环评报告提出的优化调整建议、总量管控、空间管制、准入条件和各项污染防治措施、生态综合防护与恢复措施后，矿区开发带来的不利影响会得到减缓和控制，整体开发不会改变区域环境功能，从环境保护的角度分析，榆神矿区四期规划区总体规划环境可行。